

# Formation de certificat de matelot pont

## Module P3-Appui

### Description / Construction / Stabilité

Par Julien LUCIANO Capitaine 500 yacht et Frédéric NIAY Capitaine 500 yacht

Edition Septembre 2024

# Première partie : Description Construction

## I. DEFINITIONS

### Le principe du navire

Un navire est un engin de transport sur l'eau, qui doit répondre à des critères particuliers : capacité d'emport, facilité à se déplacer dans un milieu liquide, en bonnes conditions de sécurité.

L'eau, milieu fluide, offre une résistance frontale à l'avancement du navire, il a donc fallu imaginer un volume plus long que large, pour réunir capacité d'emport et faible surface frontale.

L'application de ce principe a dû trouver des solutions pour garantir la sécurité.

En effet, la grande longueur = problèmes de solidité, alors que la faible largeur = faible stabilité dans un milieu fluide. La solution trouvée est l'utilisation de pièces de dimensions adaptées, montées, assemblées et formant une structure, capable de résister aux contraintes : poussée de la propulsion mécanique ou vélique, résistance aux effets de la mer, résistance à la charge. Stabilité et équilibre trouveront les solutions dans des formes données au navire et à la répartition des poids, fixes ou mobiles, de ce navire.

Coques : La partie la plus imposante d'une embarcation est appelée la coque. La coque est le constituant premier d'un bateau, qui s'étend de l'avant à l'arrière. Elle forme le flotteur, c'est-à-dire l'élément assurant la flottabilité, l'étanchéité et la stabilité. Un bateau peut comprendre une seule coque (on l'appelle alors monocoque) ou plusieurs (multicoque) : un catamaran comprend deux coques, un trimaran trois, suivent les quadrimarans et les pentamarans.

Sa rigidité provient notamment de sa forme courbe, propriété mécanique générale des coques.

Œuvres vives : Les œuvres vives d'un navire sont la partie immergée de la coque, elles sont considérées comme vives, car elles contribuent à la bonne marche du bateau et à sa pérennité.

Œuvres mortes : Les œuvres mortes d'un navire sont constituées par les parties émergées de la coque au-dessus de la ligne de flottaison (au-dessus de l'eau), elles n'ont pas d'utilité en ce qui concerne la navigation proprement dite.

Carène : La carène est l'ensemble des lignes longitudinales et transversales qui forment le dessin de la coque dans sa partie immergée. C'est cet ensemble qui constitue les œuvres vives d'un bateau.

Superstructures : Sur un navire, les superstructures sont des constructions permanentes situées au-dessus du niveau du pont principal mais ne s'étendant pas sur toute la longueur exemple : timonerie, deck house, etc.

Les autres définitions seront traitées dans les parties systèmes de construction et stabilité.

## II. GENERALITES SUR LES DIFFERENTS MATERIAUX DE CONSTRUCTION

### Les différents types de construction.

Acier, alu, bois, bois moulé, strip-planking, composite

#### 1. Le bois

Matériau utilisé en construction depuis la nuit des temps. Des pirogues creusées à même le tronc (toujours en usage dans certains pays), puis le bois massif, ensuite les bois « composites ».

La grande qualité du bois est sa légèreté (densité entre 0,5 et 0,8), son défaut est d'être anisotrope : sa résistance n'est bonne que dans le sens du fil. Le bois est aussi sensible à l'humidité : sec, il se rétracte, humide il gonfle. Trop exposé à l'humidité et à l'oxygène, il présente aussi le risque de pourrir (développement de champignons). A la construction, le taux d'humidité doit être inférieur à 15 %.

Le teck : bois gras, imputrescible et naturellement antidérapant, il est utilisé pour les ponts ; de nos jours, c'est une simple couverture collée sur le matériau support à des fins essentiellement esthétiques.

- **Bois massif**

En usage depuis de nombreux siècles et encore pratiquée de nos jours.

Le caractère anisotrope du bois impose des assemblages complexes demandant un savoir-faire spécialisé et une main d'œuvre importante, son prix de revient constitue un des obstacles majeurs.

Essences et échantillons de bois sont choisis en fonction des contraintes qu'elles doivent subir pour la construction (fléchissement, usinage, perçage...) ou à la navigation et de leur résistance au milieu marin.

Certaines pièces, en forme, demandant une résistance sans faille (brion) peuvent être fabriquées à partir d'un échantillon de bois naturellement formé.

A l'époque des grandes constructions en bois, des industries faisaient pousser les essences sous contrainte, afin d'obtenir des bois en forme avec un fil continu.

Certains éléments (bordé) peuvent être cintrés, naturellement ou après passage dans une étuve de vapeur.

- **Bois « composite »**

Le contreplaqué : feuilles de bois croisées et collées en plusieurs plis, la résistance est bidirectionnelle, le retrait plus faible que sur le bois massif mais la fabrication à partir de panneaux à déformation limitée impose une construction à bouchains.

Le bois moulé : elle consiste à « fabriquer » le contreplaqué in situ. Les feuilles de bois minces, posées croisées sur un mannequin, sont assemblées par collage : ce système permet d'obtenir une coque en forme.

Le strip-planking : lattes de bois minces stratifiées collées entre elles.

Il existe sur le marché, trois catégories de contreplaqué, dans des panneaux de dimension et d'épaisseur standardisées :

- Le contreplaqué « marine », essences africaines, collage performant avec la colle Résorcine.
- Le contreplaqué extérieur (ctbx), utilise le même procédé de collage avec des essences moins nobles.
- Le contreplaqué intérieur.

Les qualités différentes, les prix également. Le contreplaqué marine est utilisé pour la construction des coques, le ctbx est utilisable pour les aménagements intérieurs ; ses qualités de résistance au pourrissement sont améliorées si on l'enduit d'un apprêt polyuréthane (G 4) ou autre (époxy).

Il faut remarquer que les constructions récentes, en contreplaqué ou bois moulé sont doublées par des tissus de verre ou de carbone. (RM, Mistral, etc.)

### **Entretien du bois :**

Il convient de protéger le bois des agressions extérieures : le soleil, l'eau stagnante, l'oxygène.

La peinture tiendra un double rôle : protection et esthétique du bateau.

Nous distinguerons plusieurs zones d'entretien :

- Les œuvres vives :  
Reboucher les trous avec un mastic approprié  
Appliquer une ou plusieurs couches de peinture isolante et une ou plusieurs couches de peinture d'impression et d'accrochage.  
Appliquer une ou deux couches d'antifouling.
- Les œuvres mortes :  
Même principe que pour les œuvres vives, mais la peinture de finition est souvent une laque.  
Pour les parties non peintes (pont), il est recommandé de mouiller régulièrement, de façon à éviter un retrait par séchage.
- Les fonds :  
Assécher les cales, vérifier le taux d'humidité  
Appliquer, comme pour les autres parties du navire, les couches isolantes et de finition appropriées.  
Pour l'intérieur du bateau, il convient aussi de lutter de manière préventive en s'assurant qu'aucune eau ne stagne dans les fonds (anguillers) et que ces fonds sont convenablement ventilés.

- Les accessoires :

Souvent à l'extérieur, ces accessoires sont les mains courantes, les espars, certaines pièces d'accastillage, les ponts en teck.

Sur ces accessoires, on peut choisir entre 3 méthodes :

- Le vernis, à appliquer en plusieurs couches (travail soigné).
- Les lasures, qui imprègnent le bois et le protègent des agressions par sa composition toxique.
- Les huiles : rendent le bois hydrofuge.

Dans tous les cas, il convient de préparer les supports en les ponçant pour enlever les anciennes peintures et les aspérités du bois. Il peut aussi être utile de dégraisser les parties souillées.

### **Réparation du bois :**

Si un élément de charpente ou de bordé est abîmé, il faut le remplacer. Une membrure, une varangue ou un barrot devront être changés complètement, de façon à ne pas avoir de rupture dans la continuité de la résistance. Un ou des éléments de bordé devront être repris solidement sur les anciens et reposer sur la charpente (lisse ou membrure). Il faudra utiliser les mêmes essences qu'à l'origine, de façon à éviter des différences de retrait.

## **2. L'acier :**

L'acier est composé de fer et de carbone, il a remplacé le bois sur les navires de grande taille. Matériau très solide, sa résistance est multidirectionnelle (isotrope), et suffisamment élastique pour résister aux petites agressions mécaniques, facile de mise en œuvre à la construction et à la réparation.

Les éléments de charpente sont sensiblement identiques à la coque en bois. Les membrures, lisses peuvent être formées, le bordé est posé à partir de feuilles d'acier. On peut construire à bouchains ou en forme. L'assemblage de tous les éléments est fait par soudure à l'arc, en cordons continus ou alternés, sous atmosphère naturelle.

Deux inconvénients : l'acier est sensible à la corrosion et à l'électrolyse, mais aussi son poids est élevé. Il est utilisé pour les yachts à déplacement. Sa densité est de 7, 8.

### **Entretien de l'acier :**

La corrosion électrochimique, attaque par l'oxygène en milieu humide, est le principal ennemi de l'acier. Corrosion favorisée en milieu marin, par la présence du sel. L'oxydation transforme l'acier en oxyde de fer. Très visible, elle se manifeste par des suintements puis par des croûtes d'oxyde, quelquefois en strates (mille feuilles) dont l'épaisseur peut atteindre 12 fois l'épaisseur de la tôle initiale. Toute attaque d'oxydation se traduit par une perte de résistance mécanique.

Que faire : éliminer les acteurs de la corrosion et protéger l'acier.

Après une traversée, il convient de dessaler soigneusement le bateau en le lavant à l'eau douce. Les parties non peintes sont régulièrement graissées. Les fonds sont asséchés et ventilés.

### **La peinture de protection :**

Préparation du support : ponçage, sablage ou dégraissage, puis primer anticorrosif à base d'acide phosphorique

Application d'une peinture d'accrochage, puis de sous couche époxy avant les impressions : laque sur superstructures et antifouling sur la carène

De nos jours, les navires industriels (cargos, ferries, etc.) appliquent des protections générales classiques, souvent sur des très grandes surfaces. A la plaisance, l'utilisation de peintures et d'enduits à base d'époxy s'est généralisée. Les fabricants de peinture ont des standards d'application, qu'il convient de respecter

Il faut surveiller régulièrement l'évolution de l'épaisseur du bordé par sondage ultra-sons, examiner les fonds, réparer et /ou traiter les pièces de charpente. L'acier est aussi soumis à l'électrolyse, il faut contrôler la circulation galvanique et protéger la coque avec des anodes sacrificielles

### **Réparation de l'acier :**

Un élément de charpente peut être changé sur la longueur abîmée : la soudure de jonction est réputée aussi solide que la pièce d'origine. Un morceau de bordé abîmé peut être remplacé en le découpant et en le remplaçant par un insert de même dimension, soudé par double cordon continu, extérieur et intérieur

L'acier présente un phénomène de retrait modéré à la soudure, il convient de contrôler ce phénomène, particulièrement dans les zones à géométrie imposée (tubes d'étambot, chaises)

### **L'acier inoxydable :**

Rares sont les bateaux construits en inox. Mais ce matériau est omniprésent dans les pièces d'accastillage. Ses bonnes qualités mécaniques, la quasi-absence de corrosion justifient son emploi à bord des bateaux.

L'acier inoxydable est un alliage de fer et d'autres métaux, particulièrement le chrome dans une teneur de 18%. Dans l'industrie nautique, on emploie deux catégories d'inox :

L'inox 18/10 (18% chrome, 10% nickel) pour la chaudronnerie (tuyautages) : désignation Inox 304

L'inox 18/12 (18% Cr, 12% Ni, 2% molybdène) pour pièces de traction (lignes d'arbres, cadènes) : désignation Inox 316

### **3. L'aluminium :**

Ce terme désigne l'ensemble des alliages entre manganèse, magnésium et silicium.

Il possède des caractéristiques communes avec l'acier et la construction dans les deux matériaux présente de nombreuses similitudes.

Il faut remarquer les différences : le poids (densité 2,7), l'absence de corrosion gênante, mais une plus grande vulnérabilité à l'électrolyse.

La construction se fait par soudure sous atmosphère neutre (argon), les tôles d'aluminium se prêtent bien pour la construction en forme. Son prix est plus élevé que l'acier.

En construction navale, on utilise un alliage d'aluminium au magnésium pour ses propriétés mécaniques (AG4MC)

### **Entretien de l'aluminium :**

L'aluminium rouille, comme l'acier, mais l'oxyde d'alumine ne se développe pas autant que l'oxyde de fer et tend à créer une couche isolante, mais d'un aspect peu esthétique. Certains bateaux en aluminium ne reçoivent aucune peinture.

Il est néanmoins préférable d'appliquer les protections équivalentes aux coques acier.

Pour certaines pièces de faible dimension, on peut utiliser la technique de l'anodisation. La pièce est plongée dans un bain électrolytique acide qui va développer une couche d'alumine en surface jusqu'à faire une barrière étanche par colmatage (mats, bômes, pièces d'accastillage, mains courantes.)

L'aluminium est en revanche très sensible à la corrosion galvanique, car il est anodique.

Un voilier en aluminium doit bien veiller à se protéger du phénomène en tous lieux et en tout temps. Au port, les risques sont multipliés par les liaisons possibles : corps morts, défaut d'isolement des câbles de terre). Il convient de vérifier, lutter contre les contacts et de multiplier les anodes sacrificielles, fixes ou mobiles.

### **Réparation de l'aluminium :**

Les principes évoqués pour l'acier sont également applicables à l'aluminium.

Il faut cependant savoir que les travaux de soudure sont plus délicats que pour l'acier : modifications des qualités de l'aluminium par la soudure, phénomène de retrait important, obligation de travailler sous atmosphère neutre. Seul un chantier qualifié peut conduire les travaux.

### **Les 2 maladies des métaux : Corrosion et Electrolyse**

Ces 2 termes regroupent un même phénomène : le changement d'état des métaux aboutissant à une dégradation qui peut être profonde. On parle de corrosion électrochimique pour la transformation des métaux en oxydes (rouille) et de corrosion galvanique et/ou électrolytique pour la transformation atomique d'un métal par un autre métal dans une solution conductrice (électrolyte).

### **Explication de la corrosion galvanique et électrolytique, communément appelées électrolyse :**

Les métaux ont leur propre potentiel électrique : lorsque deux métaux différents sont en présence, il se crée une pile, les électrons circulant de l'anode (négatif) vers la cathode (positif, l'anode perd ses électrons, son atome devenu ion s'échappe vers la cathode jusqu'à désintégration complète)

Ce phénomène qui se produit naturellement lorsque deux métaux de potentiel différent sont en contact direct ou par l'intermédiaire d'un électrolyte (eau, eau de mer), se nomme corrosion galvanique.

Si un courant parasite créé s'ajoute au courant galvanique (défaut d'isolement d'un circuit électrique), c'est la corrosion électrolytique. Elle est beaucoup plus rapide que la première, la différence de potentiel étant plus grande.

Les métaux les plus nobles : argent, or, graphite, titane, acier inox sont cathodiques

Les métaux les moins nobles : zinc, aluminium sont anodiques (ils se font « manger »)

#### Comment lutter contre l'électrolyse :

Eviter l'emploi de métaux anodiques en présence de métaux cathodiques (ex : alu et inox)

Isoler les matériaux de potentiel différent : joint isolant, rondelles téflon.

Eliminer les volumes d'électrolyte (humidité).

Protéger les métaux par une barrière la plus étanche possible (peintures, enduits).

Monter des anodes sacrificielles pour rendre aux organes à protéger un comportement cathodique.

#### *Cas particulier des coques en aluminium : les couples de métaux.*

Alu et cuivre : corrosion galvanique importante : ne pas monter de vannes en bronze.

Alu et acier : isoler les deux matériaux. Construction mixte acier/alu : joint bi métallique.

Alu et inox : fort couple électrolytique : isoler

Alu et fonte : idem. Bien isoler assemblage quille/coque

Alu et plomb : idem. Risques avec lest en plomb

Alu et carbone : idem. Bannir graisses graphitées.

Alu et acier galvanisé : pas de corrosion, on peut utiliser une visserie galva sur de l'alu.

#### **4. Le polyester et autres composites**

Ce terme désigne les matériaux plastiques utilisés en construction. C'est l'assemblage, sur site de deux composants : un matériau résistant (fibre synthétique) avec un liant (résine).

Différentes fibres et résines sont utilisées : fibre de verre, aramides (kevlar) et carbone ; polyester, vinylester et époxy pour les résines. Ces matériaux ont des qualités mécaniques différentes, le choix s'opère en fonction du cahier des charges et du budget.

Si les efforts subis dépassent les limites élastiques des composants, il y a détérioration appelée délaminage.

**L'osmose** est un phénomène dû à la présence d'eau dans les couches de stratifié. L'eau a la faculté de « dissoudre » la résine. La résistance mécanique du stratifié diminue, le risque de délaminage augmente. L'eau peut être présente dès la construction (hygrométrie trop importante, mauvais ébullage) ou pénétrer par osmose à travers le gel-coat. Il convient de prévenir l'osmose, en veillant bien à ne pas « blesser » la coque du navire et en utilisant les produits d'étanchéité efficaces. Quand l'osmose est déclarée, il faut procéder à une réparation assez lourde, longue et coûteuse. Il ne faut, au cours d'un passage au sec à faire des mesures d'humidité qui permettront un dépistage de l'osmose.

La construction en composite a connu un grand essor à partir des années 60.

Propre, bon isolant, résistant, insensible à la corrosion et à l'électrolyse, c'est le matériau des petites et moyennes unités. Les marines militaires ont produit des navires de plus de 50 mètres dès les années 80.

La méthode du moule femelle permet la construction en série, et donne un aspect impeccable à la surface extérieure.

Des motor-yachts de grande dimension sont construits ainsi (Guy Couach, Azimut.).

Les points faibles des composites : la faible résistance au feu et pour certains le vieillissement ou la dégradation en milieu humide.

#### **Les produits :**

**Le polyester monolithique :** des tissus sont disposés de manière à obtenir une finition isotrope (multidirectionnelle) puis enduits d'une résine polyester. Après polymérisation, une « peau » rigide de quelques millimètres à quelques centimètres est obtenue.

**Les sandwichs :** une âme en balsa, en feutre ou en mousse (Airex ou Divynicell) est introduite entre deux peaux minces. On obtient ainsi une excellente rigidité, une bonne isolation avec un poids plus faible.



## Les matériaux utilisés

- **Les résines :**

**Polyester orthophtalique ou isophtalique :** les 2 polymérisent avec l'adjonction d'un catalyseur (PMEC50), éventuellement d'un accélérateur. Fort retrait à la polymérisation pour les deux. La résine isophtalique offre une meilleure résistance à l'humidité : gel-coat et premières couches de stratification.

- Résines orthophtaliques

Les résines orthophtaliques sont basées sur un mélange d'anhydrides phthaliques (saturés) et d'anhydrides maléiques (insaturés) estérifiés (condensation des anhydrides avec du propylène glycol). Cette association permet de contrôler le degré de réticulation (formation de liaisons chimiques permettant le passage de l'état pâteux à l'état solide). La proportion des deux anhydrides permet de contrôler la rigidité de la résine après durcissement

- Résines isophtaliques

Les résines isophtaliques sont des résines plus chères que les résines orthophtaliques du fait de l'utilisation d'acides isophtaliques. Elles sont par conséquent de qualité supérieure et ont une meilleure résistance mécanique, chimique et thermique. Enfin, elles offrent une meilleure résistance en milieu humide et un meilleur vieillissement.

**Vinylester :** proche du polyester, résiste mieux au vieillissement par humidité. Compatible avec fibres polyéthylènes.

**Epoxy :** Faible retrait, très bonne résistance à l'humidité, bonnes capacités mécaniques.

- **Les fibres :**

**Fibre de verre :** obtenue à partir de la silice, elle devient un fil par ensimage. Cette opération va lier les fibres et donner au fil un caractère hydrofuge. L'assemblage de 60 fils donne une mèche « roving ».

Le mat est un tapis constitué de fils non tissés maintenus à l'aide d'un liant.

Le tissu (appelé roving), peut être élaboré de plusieurs manières : taffetas, sergé, croisé, satin.

Comme n'importe quel tissu, il a une trame, une chaîne et un poids au m2 appelé grammage.

Tissus multiaxiaux : superposition et assemblage par couture de plusieurs nappes pour composer des ensembles à résistance définie : unidirectionnelle, bi axiale, triaxiale, ou quadri axiale.

**Fibre de carbone :** fibre performante, grande ténacité et faible allongement, faible poids.

**Fibre aramides (Kevlar) :** bonne ténacité, faible allongement

**Fibre polyéthylène :** performante, mais peu utilisée en stratification, du fait de sa mauvaise liaison avec les résines polyester et époxy.

## Méthodes de construction :

Les unités produites en série sont faites sur un moule femelle. Ce moule, parfaitement lisse, reçoit d'abord une cire de démoulage, puis le gel coat est pulvérisé au pistolet. Ensuite commence la fabrication de la peau : le mat est projeté sur le gel coat avec sa résine, de façon à assurer une bonne résistance au choc ainsi qu'une protection à l'humidité par rupture de la continuité de la fibre. Viendront ensuite les rovings, tissus assurant la résistance à la traction en fonction des besoins d'effort. Chaque couche imprégnée de résine mesure environ 1mm. Dans le cas du sandwich, la couche en contact avec l'âme sera du mat.

Les pièces de charpente seront en bois, en CP ou en mousse stratifiés. Les cloisons seront souvent contreplaquées, également stratifiés. Le pont sera rapporté et stratifié à la coque, aux goussets et cloisons.

Pour les constructions à l'unité pour laquelle il n'y a pas de moule, la méthode du mannequin sera préférée. La superposition des couches se fera en sens inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Un enduit sera indispensable pour rattraper les défauts de la peau extérieure, de façon à obtenir un support parfait avant la couche de finition.

### Mise en œuvre :

Les tissus peuvent être péimprégnés de résine ou secs. La pose des peaux doit être faite avec le plus grand soin, la résine est mélangée avec un durcisseur, lequel permettra la polymérisation. Une température trop basse et une humidité élevée contrarient la polymérisation. L'ensemble doit être ébullé avant polymérisation. Des méthodes de séchage sous vide (infusion) permettent d'obtenir une bonne homogénéité et d'éliminer les surplus de résine. La polymérisation peut être accélérée par adjonction d'un accélérateur ou mise au four (petites unités).

### L'entretien d'une coque en composite :

La coque en composite demande peu d'entretien. Elle doit faire l'objet d'un lavage régulier, avec élimination des éventuelles coulures de rouille et un lustrage du gel coat pour un bon effet esthétique (polissage).

### La réparation d'une coque en composite.

Les grosses réparations sont assez délicates. Les matériaux sont souples ou fluides à l'état initial, il convient donc, pour réparer une brèche, de délimiter proprement la zone abîmée, ensuite de poser un support et reprendre la stratification avec le même soin qu'à la construction.

Pour les petits travaux du polyester, on utilise des mastics, quelquefois chargés de fibres (choucroute), qu'on applique à la spatule et qu'on peut poncer après polymérisation.

Pour les œuvres vives, on utilisera un mastic époxy.

### Comparaison des différents matériaux utilisés en construction.

|                  | Poids | Prix       | Entretien | Feu                  |
|------------------|-------|------------|-----------|----------------------|
| <b>Bois</b>      | Moyen | Cher       | Moyen     | Vulnérable           |
| <b>Acier</b>     | Lourd | Bon marché | Important | Résistant            |
| <b>Alu</b>       | Léger | Assez cher | Moyen     | Résistant            |
| <b>Composite</b> | Léger | Variable   | Faible    | Fond+fumées toxiques |

## **III. CONSTRUCTION DE LA COQUE D'UN NAVIRE EN ACIER**

### **1. Système de construction des navires.**

Selon la prédominance du type d'effort, le système de construction sera dit :

- **Transversal** : section transversale rigide. Convient pour les navires de taille moyenne ou pour les formes AV et AR.
- **Longitudinal** : résistance aux efforts tranchant et moments fléchissant. Il convient pour des navires de grande longueur et de vrac sec ou liquide.

### Construction à prédominance transversale

La construction transversale est surtout utilisée sur les navires d'une longueur inférieure à 120 mètres.

#### Structure générale :

Les serres et hiloires sont les éléments longitudinaux

Les membrures et porques (membrures renforcées) sont les éléments transversaux.

#### Les fonds :

La quille : pièce maîtresse longitudinale, raidie par un profilé : la carlingue centrale. Elle se prolonge à l'avant par l'étrave à l'arrière l'étambot.

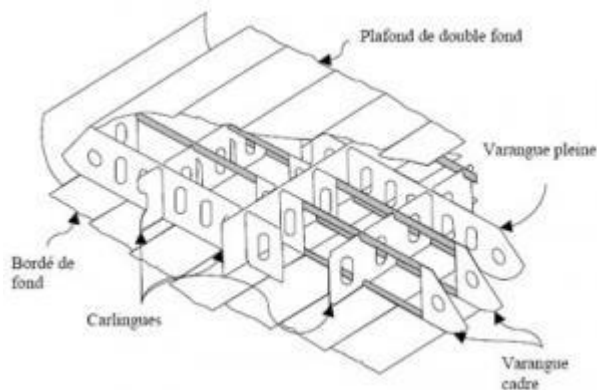
Les varangues : pièces transversales, espacées de 80 cm, de la carlingue à la muraille. Les varangues sont reliées à la muraille par les goussets. La partie arrondie muraille / fond forme le bouchain.

Les varangues, membrures et barrots forment des anneaux. Ces anneaux sont peu distancés les uns des autres. La résistance longitudinale est assurée par la quille, la carlingue centrale, les carlingues latérales, les hiloires, tout le bordé de fond, de pont et des côtés, ainsi que par le plafond de double fond. Cette construction transversale assure une bonne



indéformabilité de la section transversale aux efforts d'ensemble, aux charges verticales, au roulis et à la mise en cale sèche.

En revanche, sur les navires d'une bonne longueur, les efforts longitudinaux peuvent créer des déformations entre les anneaux.



Double fond dans le système transversal

### **Construction à prédominance longitudinale**

La construction longitudinale est obligatoire pour les navires de grandes dimensions, les pétroliers et les minéraliers.

#### **Structures générales :**

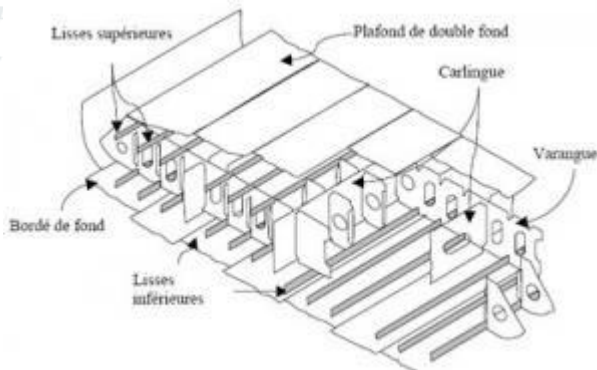
Les porques : sont les éléments transversaux.

Hiloirs et serres : seront de section renforcée, entre hiloirs et serres on trouvera les lisses, poutres longitudinales de section plus faible (lisses de pont, de plafond ou de fond).

#### **Les fonds :**

Construction sensiblement identique à celle du système transversal mais les varangues sont moins nombreuses, le double fond est renforcé par des lisses de fond et des lisses de plafond

Les anneaux sont formés des varangues, des barrots et des porques qui remplacent les membrures. Ces anneaux sont plus distancés que dans la construction transversale. Les éléments de renfort longitudinal sont les hiloirs, les carlingues, la quille ainsi qu'un grand nombre de lisses de pont, de fond et de muraille. Ces lisses ou longitudinaux sont de faible section, mais ils sont très nombreux.



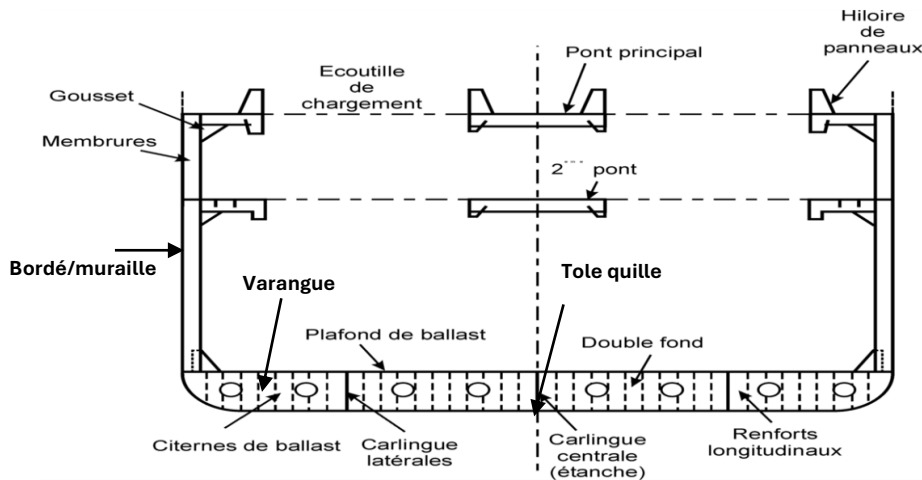
Double fond dans le système longitudinal

### **Type de construction mixte**

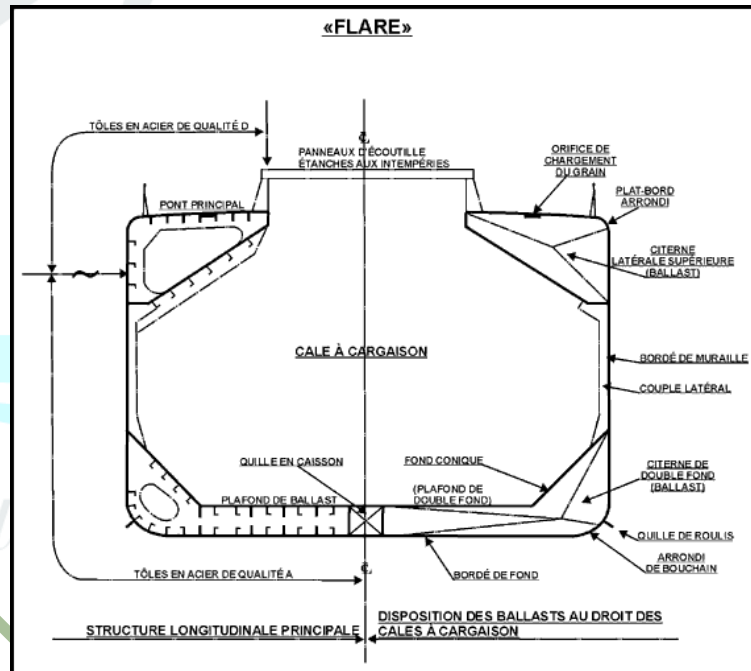
La construction mixte combine la construction longitudinale et transversale. On utilisera un type de construction dans une partie du navire et l'autre type dans une autre partie. La combinaison la plus utilisée est une construction longitudinale pour les fonds et le pont et la construction transversale pour les murailles.

## 2. Structure D'un Navire En Acier

### Construction transversale



### Construction longitudinale (renfort sur la longueur)



## 3. Différents éléments de la structure d'un navire

### ELEMENTS DE LA COQUE

#### A. Pièces de charpente dans le sens longitudinal

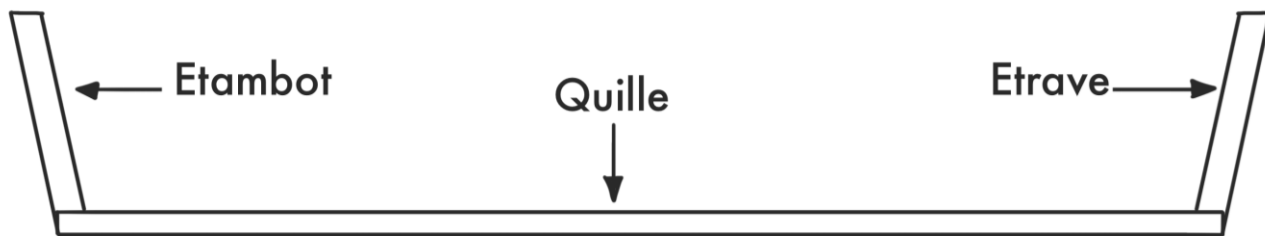
- **La quille** : pièce droite, de fort échantillonnage, située au plus bas, sur laquelle repose le navire en construction. De là partent les principales pièces de charpente, dans le sens transversal et longitudinal. C'est l'épine dorsale du navire.
- **L'étrave** : solide pièce de charpente liée à la quille grâce au brion. A l'avant, dans l'axe, elle pousse et écarte la mer.
- **Le brion** : pièce de jonction entre la quille et l'étrave et entre la quille et l'étambot,
- **L'étambot** : pièce de charpente qui tient la partie arrière du navire. Rapportée également à la quille par un brion.

- La carlingue : pièce épaisse en forme de T, rapportée sur la quille, quelquefois confondue avec, sert à donner une résistance dans le sens vertical. Des carlingues latérales peuvent aussi participer à cette résistance.
- Les lisses : profils longitudinaux, de moindre échantillonnage, de l'avant à l'arrière, sur lesquels s'appuiera la coque.
- Les hiloires : semblables aux lisses, servent d'appui au pont.

#### B. Pièces de charpentes dans le sens transversal

- Varangues : dans les fonds, elles se joignent à la quille et la carlingue et contribuent à la solidité du fond du navire.
- Les membrures : pièces rapportées à la quille, la carlingue et les varangues dans leur partie basse, elles donnent forme et résistance à la coque.
- Les barrots : perpendiculaires aux hiloires, soutiennent le pont. Ils sont reliés aux membrures par des goussets.
- Anguillet : passage pour l'écoulement de l'eau vers le puisard

**NB :** Varangue, membrure et barrot sont sur un même plan et donne un ensemble appelé : porque.



Construction des fonds

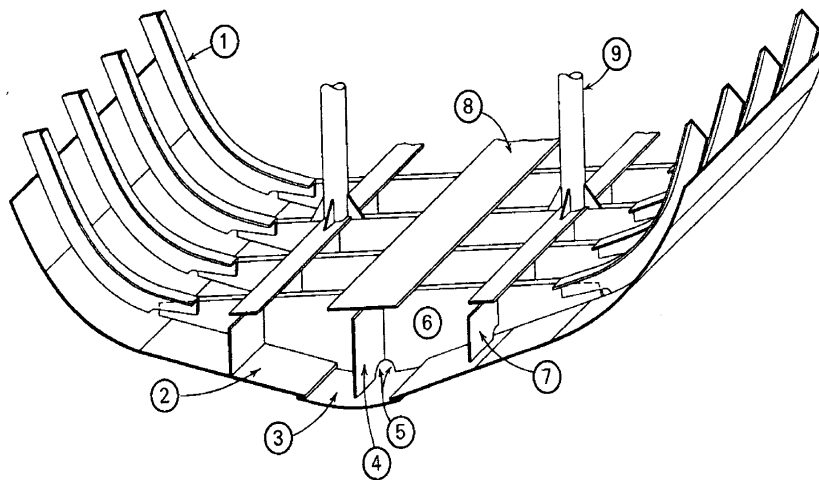


Fig. 17.

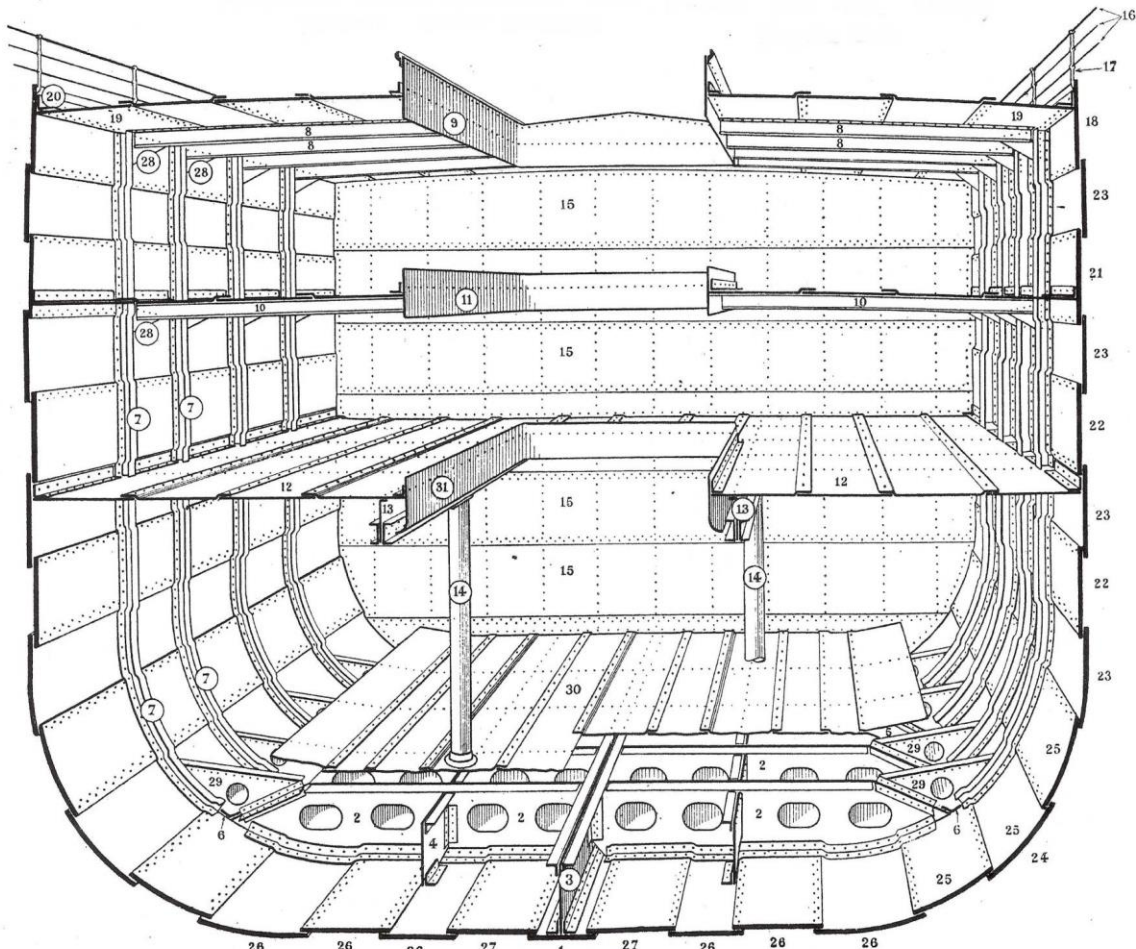
- |              |                        |                         |                        |               |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 : Membrure | 2 : Bordé              | 3 : Tôle quille         | 4 : Carlingue centrale | 5 : Anguillet |
| 6 : Varangue | 7 : Carlingue latérale | 8 : Carlingue (semelle) | 9 : Epontille          |               |

#### C. Pièces complémentaires :

- Charpentes avant et arrière : assemblage de nombreuses pièces, donnent forme et solidité aux extrémités du navire.
- Berceaux moteurs : lourds carlingages, portent les moteurs, transmettent à l'ensemble du navire la poussée de la propulsion.

- Renforts de pont : carlingages placés sous des installations fortement sollicitées, destinés à absorber ou transmettre des efforts : guindeau, bittes
- Epontilles : pièces verticales (piliers), reportant des efforts de poids (pontée) ou de pression (grue, mat) vers les fonds les plus solides.

## Tranche longitudinale d'un navire en fer du début XXème siècle



- 1 Quille
- 2 Varangues
- 3 Carlingue centrale
- 4 Carlingue latérale
- 7 Membrures
- 8 Barrots de pont
- 9 Hiloires d'écoutille
- 10 Barrots de pont
- 12 Borde de pont
- 13 Hiloires
- 14 Epontilles
- 15 Cloisons
- 22 et 23 Borde de côté
- 24 Bouchains
- 25 Virures de bouchain
- 26 Virures de fond
- 27 Virures de galbord
- 28 Goussets de barrot
- 29 Goussets de membrure
- 30 Plafonds de ballast

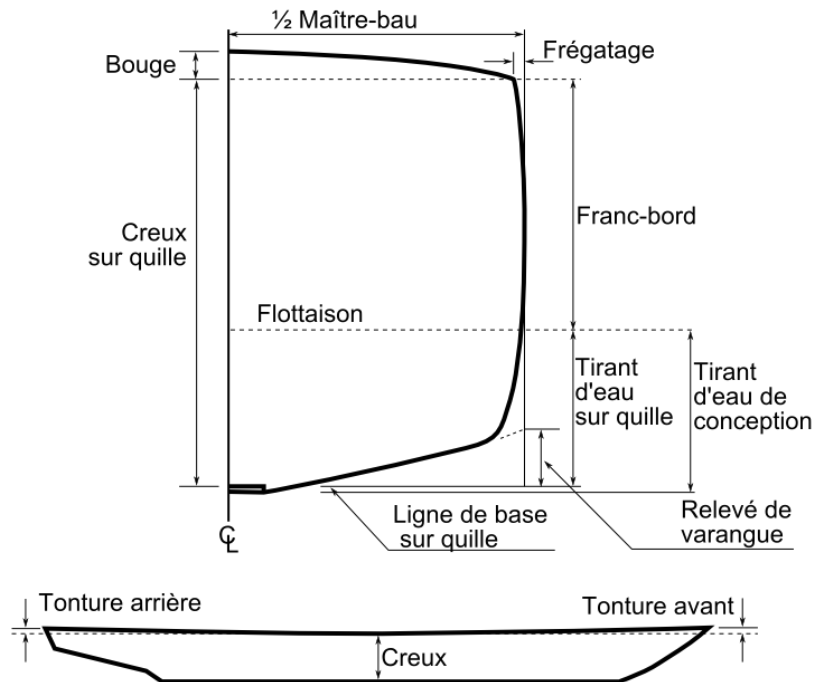
Dictionnaire de Marine - De la quille à la pomme du mât (Paasch - Bataille - Brunet)

Association Histoire de la Construction Navale à Nantes

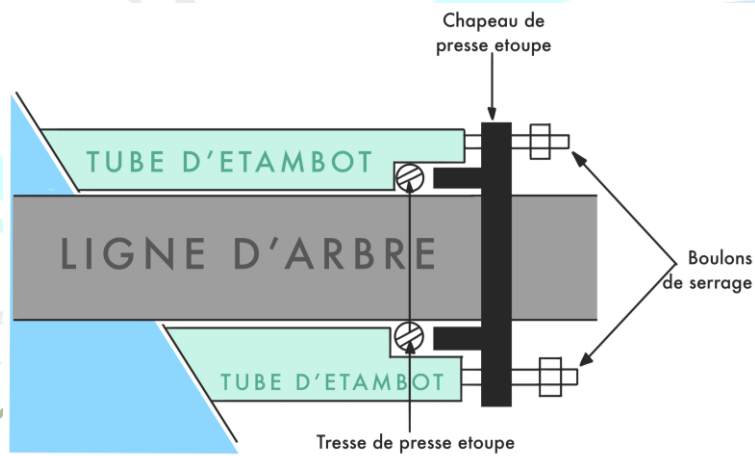
### D. Appendices et accessoires de coque

- La ligne d'arbre porte hélice : sort de la coque à travers un tube d'étambot. L'étanchéité est assurée par un presse étoupe. Elle est soutenue à l'extérieur par une ou plusieurs chaises.
- La barre : elle composée d'un safran manœuvré par une mèche qui traverse la coque par le tube de jaumière l'étanchéité est aussi assurée par un presse étoupe.
- Stabilisateurs : à mi longueur du navire, des safrans, par paires, manœuvrés par des mèches qui traversent la coque.
- Quille de roulis : profil mince, rapporté à la coque, dans le sens longitudinal, à babord et à tribord.

## Quelques termes définissant une coque



## Presse étoupe classique (à mèche) :



## Presse étoupe à glace :





**Vue des appendices : stabilisateurs, quilles de roulis, chaises, ligne d'arbres**



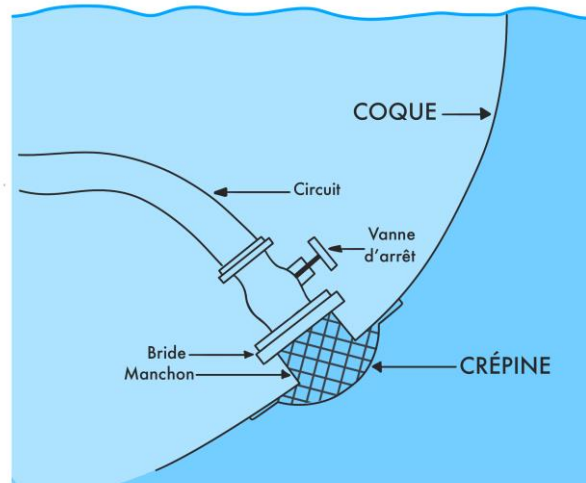
**Safran et mèche de safran**





### E. Les passages de coques (Passes-coque)

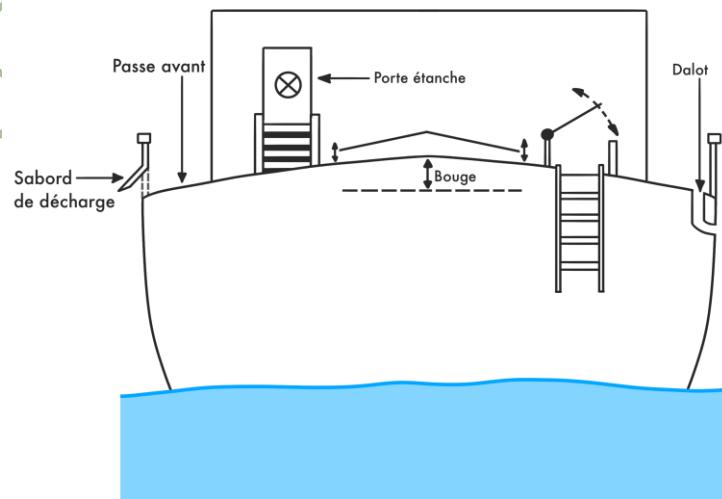
- Pour l'eau : manchon, bride et contre bride, vanne, crépine pour alimenter en eau de mer différent système (refroidissement moteur, pompe incendie, WC, etc....)



- Pour l'air :
  - **Manche à air** servant à la ventilation de cale ou cabine,
  - **Hublot** : ouverture dans la coque servant de fenêtre pouvant disposer de contre hublot en cas de bris du verre ou du plexiglas pour éviter les entrées d'eau,
  - **Panneau** : ouverture dans le pont
  - **Claire voie** : ouverture dans le pont mais laissant passer la lumière.
  - **Porte de coque** : ouverture latérale dans la coque au dessus de la ligne de flottaison pour l'accès au bateau au niveau de l'eau (étanche) surtout sur les navires à passagers.

### ELEMENTS AU-DESSUS DU PONT :

Le pont marque la limite du volume du flotteur (la coque). Il permet de circuler, de charger des marchandises. Sur ce pont sont construites les superstructures, appelées roof quand elles sont de petites dimensions. De chaque côté, se trouvent les passavants destinés à la circulation, ils sont protégés par les pavois. L'eau, présente sur le pont, de toute origine, ne doit pas rentrer dans la coque. On trouvera des surbaux, élévations des seuils de portes ou d'écoutilles, capable de protéger ces accès. La tonture (courbure longitudinale) et le bouge (courbures du pont latérale), contribueront à faire ruisseler l'eau vers les extérieurs. Les grandes quantités seront évacuées par les sabords de décharge et par les dalots pour les petites eaux : tubes d'évacuation latéraux (pluies, embruns).



#### IV. LE COMPARTIMENTAGE, LES VOLUMES INTERIEURS

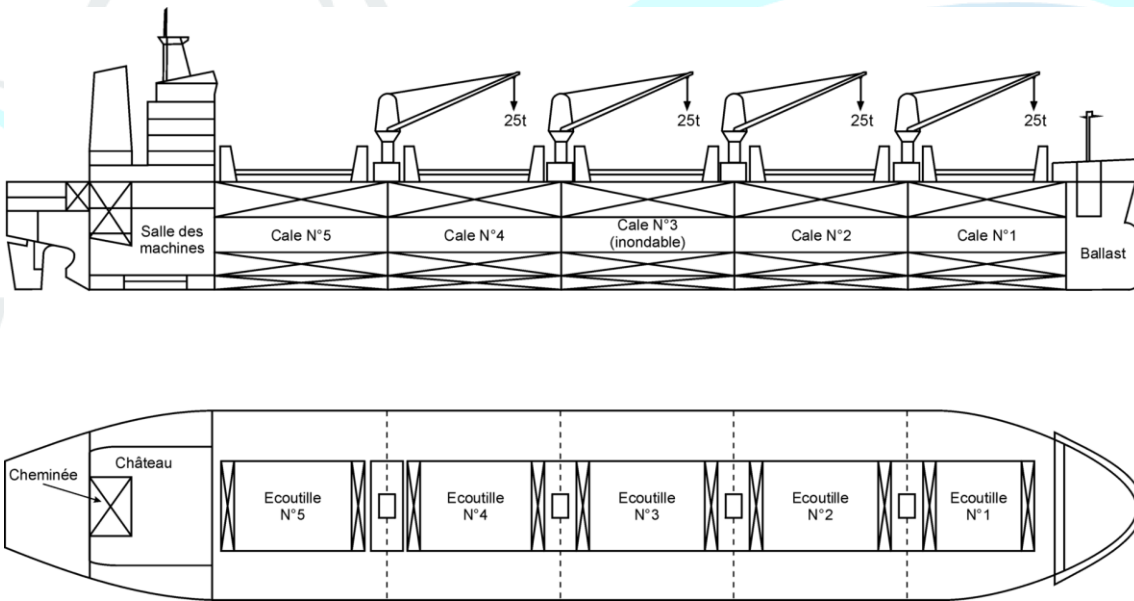
**But du compartimentage** : en divisant la coque en plusieurs tranches étanches, il limite les dommages liés aux accidents : envahissement d'un compartiment par l'eau ou départ du feu. Calculé de manière à préserver une flottabilité et une stabilité suffisante dans le cas d'un envahissement accidentel par l'eau, il se matérialise par la construction de cloisons solides et étanches, quelquefois aménagées de portes, elles-mêmes étanches. Une cloison particulière, dite d'abordage, montée à l'avant, est destinée à protéger le navire des conséquences d'un choc subi par le navire en marche. Les cloisons étanches définissent les tranches. A bord des grands navires, ces tranches sont divisées dans le plan vertical par des faux ponts, mais aussi dans les sens longitudinal et transversal, formant ainsi des volumes indépendants appelés compartiments.

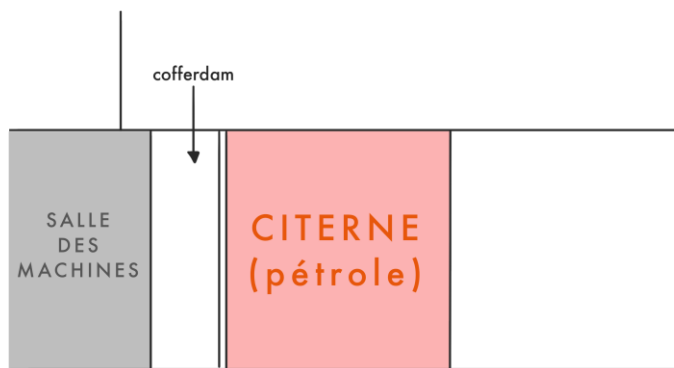
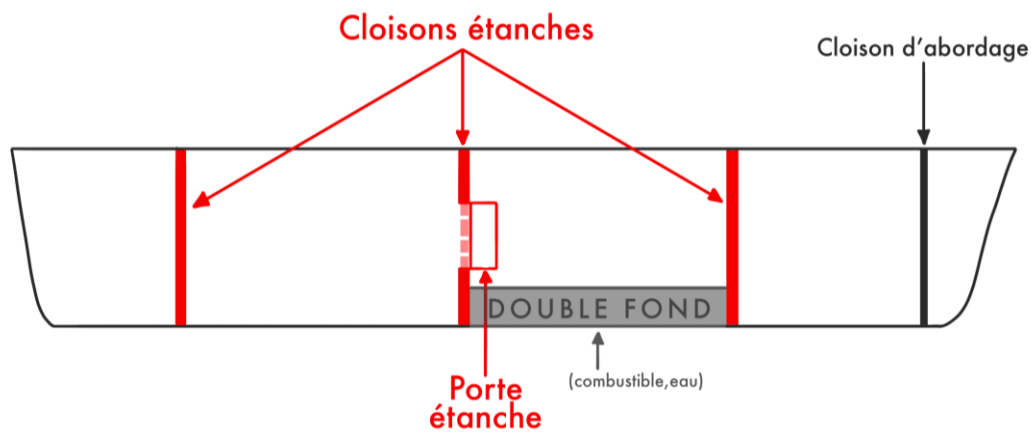
**Les doubles fonds** : Volumes, situés dans les fonds, étanches, servant de capacités (combustible, eau). Ils peuvent être visités par une trappe boulonnée et étanche, souvent ovale, appelée trou d'homme. Ils sont aussi équipés de tuyaux, rigides ou souples, permettant à l'air de s'évacuer, ces tuyaux, montant en superstructures s'appellent les dégagements d'air.

**Un cofferdam ou maille sèche** est un espace de séparation entre deux parties de la coque d'un navire ; il est délimité par deux cloisons étanches de part et d'autre. Les cofferdams sont utilisés sur les navires cargo pour séparer la salle des machines des cales, ou entre deux cales, ils sont particulièrement utiles pour les navires citernes pour limiter les risques d'explosion ou de pollution en cas d'accident.

Ils sont aussi le résultat du mode de construction par anneaux de certains navires. Chaque anneau est construit entièrement fermé, ce qui permet de commencer à l'aménager. Quand les anneaux sont assemblés, leurs cloisons sont redondantes et un espace existe entre les deux : le cofferdam. Il est utilisé comme espace technique pour faire passer gaines et tuyauteries.

**Les ballasts** sont des volumes, quelquefois en double coque, dont le remplissage permet, en alourdissant le navire, de conserver de bonnes qualités de stabilité et de tenue de mer lorsque la cargaison est déchargée.





Cofferdam avec crépine d'aspiration

### Les bureaux de classification :

Organismes spécialisés, leur rôle est multiple :

Ils fixent les règles de construction

Ils approuvent les plans, les matériaux et équipements utilisés en construction

Ils définissent les règles de flottabilité pour un navire (franc bord)

Ils effectuent des visites d'inspection pendant la construction et la vie du navire, ils délivrent et renouvellent les certificats ;

Il existe plusieurs bureaux de classification, leurs règles sont proches :

**Bureau Veritas BV (Belgique)**

**Lloyd's LR (Grande Bretagne)**

**American Bureau of Shipping ABS (USA)**

**RINA (Italie)**

**DNV (Norvège)**

### L'entretien des navires :

Une partie de l'entretien a été abordée en même temps que la construction (pages précédentes)

Entretien courant : Un navire est en permanence exposé aux agressions venues du milieu naturel dans lequel il évolue, la mer, chargée en sel, provoque la corrosion des structures et le grippage des installations. Il convient donc de procéder, d'une manière régulière, aux opérations suivantes :

- Dessalage des superstructures au retour à quai,
- Traitement et peinture des parties corrodées,
- Graissage des parties mobiles,
- Balancement périodique des installations.

#### Cas particuliers des yachts :

Les yachts sont des objets souvent luxueux qui demandent un grand soin et beaucoup de précautions.

Les ponts en teck ne doivent subir aucune agression : rayure, graisse, chocs. On ne portera pas à bord de chaussures aux semelles agressives ou chargées.

La coque et les superstructures sont lavées régulièrement avec des produits non agressifs et des balais doux.

En cas de travaux, on protégera le pont, les coursives, le mobilier avec des dispositifs adaptés.

Coque et superstructures sont peint à la qualité carrosserie. Sur le métal, on trouvera des primers bi composants, des enduits de rattrapage et une peinture de finition.

Les gros travaux de peinture ne peuvent être conduits que par des entreprises spécialisées, sous atmosphère (hygrométrie et température) contrôlée.

Les vernis sont nombreux et leur entretien est souvent à la charge des équipages.

#### Entretien périodique :

Effectué à intervalles variables, il conduit à une indisponibilité du navire (arrêt technique). Dans cette période d'arrêt, les opérations suivantes pourront être menées :

- Mise au sec (carénage) : nettoyage de la coque, des crépines, peinture antifouling, visite des appendices, changement des anodes.
- Visites de classe
- Démontages, visites d'échéancier sur des installations (moteurs, circuits d'eau de mer).

## **V. EQUIPEMENTS ET AUXILIAIRE DE PONT**

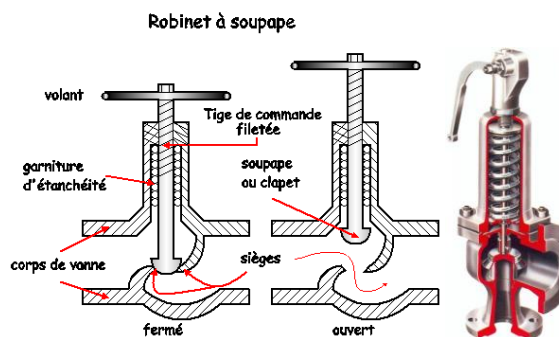
### **1. Vannes et Pompes**

Ils existent différents types de vannes à bord d'un navire. Les plus utilisées sont les vannes à boisseau pour leur rapidité de fermeture (quart de tour) et les vannes à boisseau conique pour les gros passages de liquide. Certaines vannes peuvent recevoir un électro-aimant pour leur fonctionnement (électrovanne).

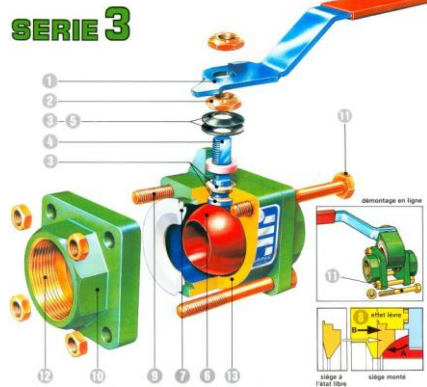
#### **1) Vanne à opercule ou à passage direct**



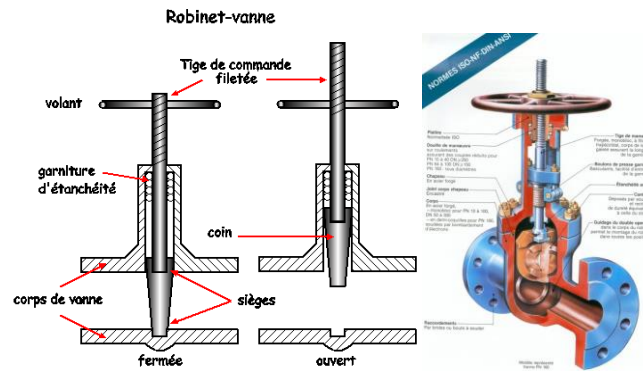
#### **2) Vanne à clapet / siège ou robinet à soupape**



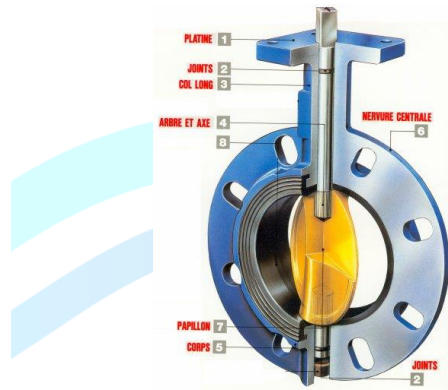
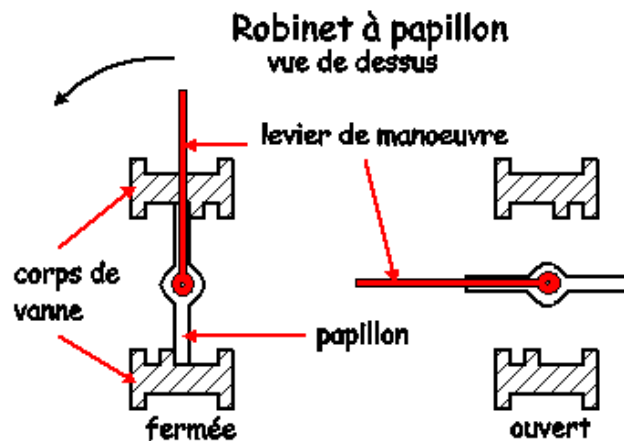
### 3) Vanne à boule ou à boisseau sphérique



### 4) Vanne à boisseau conique



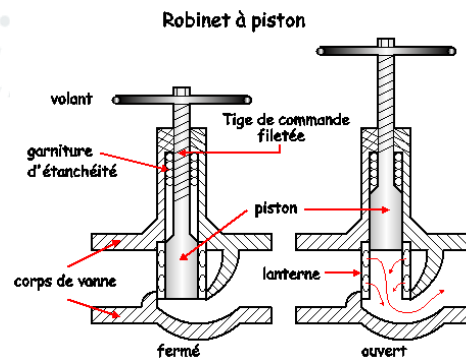
### 5) Vanne papillon



### 7) Vanne à piston



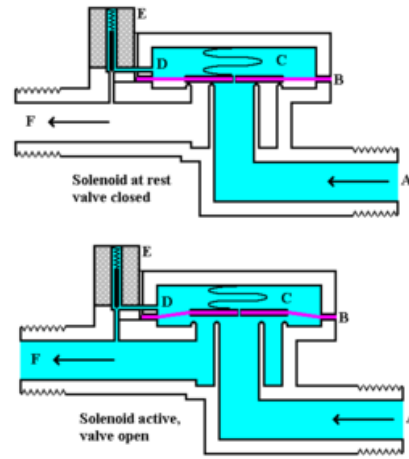
### 6) Vanne à guillotine



### 8) Electrovanes

Les électrovannes dites *tout ou rien* ont 2 états possibles : Entièrement ouvertes / Entièrement fermées  
 Les électrovannes proportionnelles peuvent être ouvertes avec plus ou moins d'amplitude.  
 Elles sont commandées à distance





### 8) Vanne 3 voies

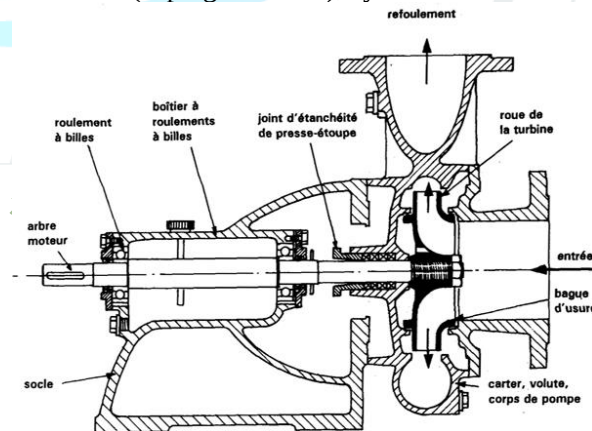


### Les pompes :

Il y a sur un navire différents types de pompe :

#### Pompe rotative

Le principe est proche de celui de l'hélice de bateau. Le déplacement du fluide est parallèle à l'axe de rotation. Elle trouve son application pour de grands débits sur de faibles dénivellés (faible différence de pression, plusieurs milliers de  $m^3/h$ ) dans le domaine de l'eau (captage de l'eau), système de refroidissement.



#### Rotative centrifuge :

Le principe est celui de la roue à aubes courbe. La roue tourne dans une enceinte (corps de pompe) possédant deux ou plusieurs orifices, le premier dans l'axe de rotation (*aspiration*), le second perpendiculaire à cet axe (*refoulement*). Le liquide pris entre deux aubes se trouve contraint de tourner avec celle-ci, la force centrifuge repousse alors la masse du liquide vers l'extérieur de la roue, donc vers l'orifice de refoulement. L'énergie fluide est donc celle provenant de la force centrifuge. Pour une même pompe, le débit varie :

- Proportionnellement à la vitesse de rotation ;
- Avec la différence de pression entre l'entrée et la sortie : plus celle-ci est élevée, plus le débit est faible ;
- En fonction des caractéristiques du fluide : viscosité, température, densité.

Cette variation est donnée par la courbe de fonctionnement, indiquée par le fabricant. Elle indique le débit de la pompe, qui est fonction de la hauteur totale qu'elle engendre pour une vitesse de rotation donnée. Cette courbe est d'allure parabolique.



Exemple de pompe immergée pour cale.

#### **Pompe à membrane :**

Un système par came entraîne une membrane qui aspire et repousse le liquide à chaque rotation. Le liquide rentre par un clapet qui s'ouvre quand la membrane monte (cf. schéma pompe)

#### **Pompe à diaphragme :**

Cette pompe fonctionne presque comme une pompe à membrane mais avec un mouvement rotatif direct qui entraîne des petits clapets à membrane (plus grande régularité de flux).

#### **Pompe à turbine (Impeler) :**

C'est le type de pompe que l'on retrouve sur les moteurs marins pour le circuit de refroidissement eau de mer. Elle fonctionne par compression de la membrane ce qui oblige le liquide à passer dans le trou de sortie de la pompe. Il faut régulièrement changer la turbine (tous les ans car elle s'use facilement). Il existe des turbines en nitrite pour le contact avec les produits pétroliers.



Quelque soit le type de pompe, vous pouvez trouver des pompes autonomes (moteur incorporé) en 12 V, 24 V, 220 V, 380 V, ainsi que des pompes attelées qui peuvent être accouplées au moteur du bateau ou avec leur propre moteur thermique et permettent un fonctionnement même en black out complet.

#### **Pompe à entraînement magnétique :**

Contrairement aux pompes centrifuges, où la roue est directement reliée à l'arbre du moteur, qui la met en mouvement, les pompes à entraînement magnétique fonctionnent grâce à l'action de deux porte-aimants (externe et interne). L'aimant externe est mis en mouvement par l'arbre du moteur, l'attraction magnétique déplace l'aimant interne qui, relié à la roue par un arbre en céramique, va la faire bouger. La roue est ainsi hermétiquement isolée. Comme il n'y a pas de contiguïté entre l'arbre moteur et la roue, tout risque de fuite ou de déversement de fluide est éliminé.

L'élimination des joints d'étanchéité permet d'améliorer considérablement les performances et la fiabilité des pompes.

## 2. Appareils de manutention et de hissage

Sur les navires de charge il existe différents types de moyen de manutention adapté au besoin du travail. En général et pour des raisons de stabilité elles sont positionnées dans l'axe du navire. Ils répondent à des règles de mise en œuvre et de sécurité précise (en France **division 214**).

On distingue principalement :

- Les grues à flèche relevable
- Les grues à flèche relevable télescopique,
- Les grues à flèche articulée,
- Les portiques roulants,
- Les portiques de pont fixe (sur l'arrière du navire) utilisés pour la mise à l'eau d'éléments divers.



Grue à flèche



Flèche télescopique



Flèche articulée



Portique fixe



Portique roulant

On trouve aussi différents petits moyens de manutention comme des bossoirs pour la mise à l'eau ou le support de différents éléments (ex : bateau de secours, nacelle d'entretien). Ils sont généralement situés sur les côtés du navire.





### 3. Installations d'amarrage et de mouillage,

#### Le guindeau :

Organe principal du mouillage, il est composé d'un mécanisme de traction (montée et/ou descente) qui peut être un moteur électrique ou hydraulique. La chaîne passe sur un barbotin calibré à la taille de la maille de chaîne.

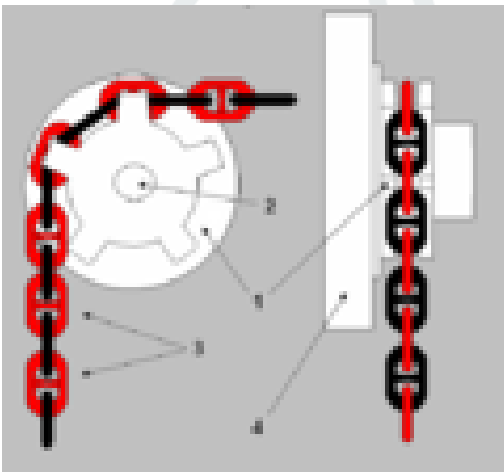
Le principe de fonctionnement est le même (libération du barbotin ou mouvement mécanique pour la descente de la chaîne) seule la taille et les systèmes d'utilisation différeront en fonction de navire.



Treuil d'amarrage avec poupée



Treuil et guideau



Principe du barbotin



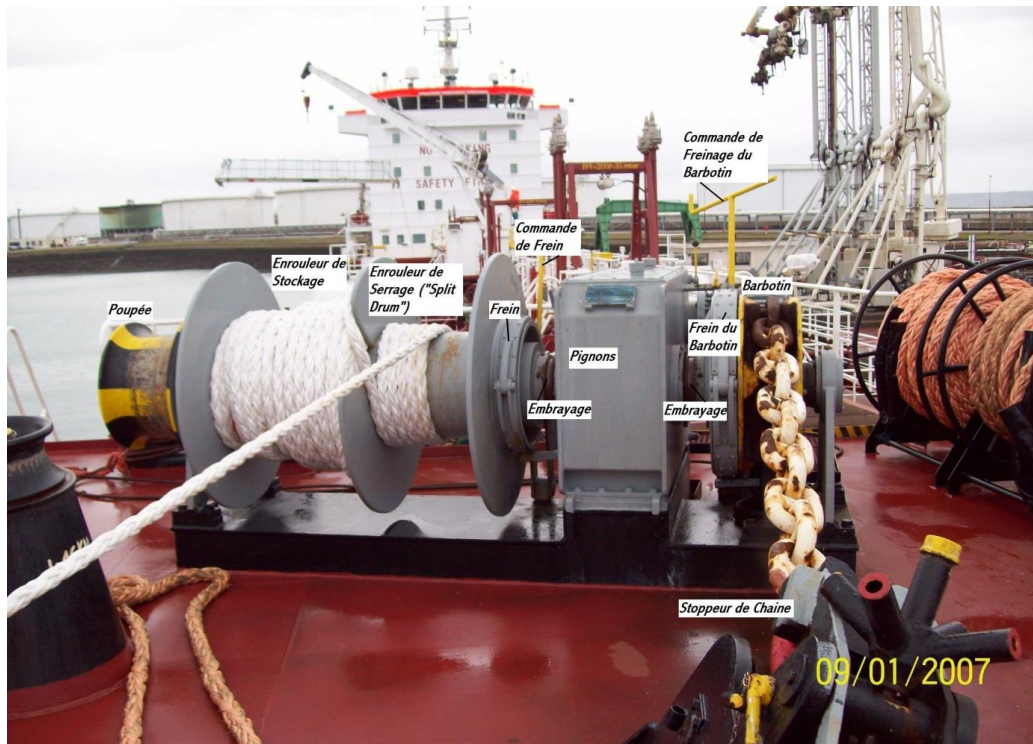
Guindeau navire de plaisance



Guindeau



Bloqueur de chaîne



Sur un cargo

### Ecubier :

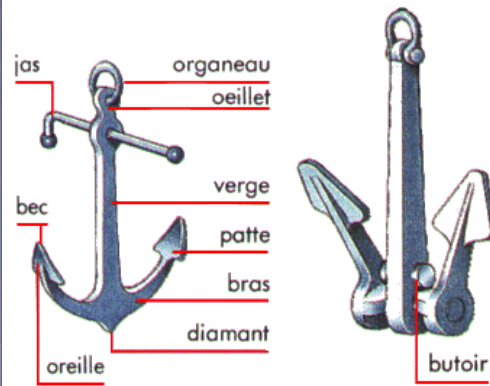
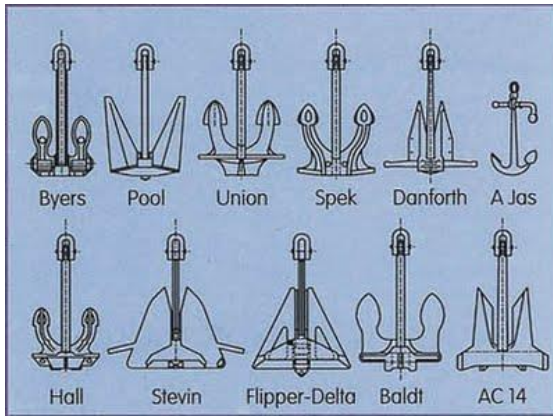
Trou par où passe la chaîne de l'ancre, il doit être positionné de manière très précise par rapport au guideau



### Les ancres :

| Tableau des ancres modernes |                           |                             |         |                             |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
|                             |                           |                             |         |                             |
| plateau                     | Jas                       | champignon                  | grappin | soc de charrue <sup>1</sup> |
|                             |                           |                             |         |                             |
| bascule                     | forme unique <sup>2</sup> | soc de charrue <sup>3</sup> | grappin | forme unique <sup>4</sup>   |





### Les chaines :

La longueur d'une chaîne se compte en maillons (27,5m soit 15 brasses). La longueur dépend de la taille du navire. Les mailles sont calibrées pour le passage dans les barbotins de guindeau. Sur les grosses unités les mailles de chaîne sont à étau pour une meilleure articulation dans les barbotins, pour éviter qu'elles ne forment des coques et qu'elles se déforment sous la tension (resserrement de la maille). Le diamètre de la chaîne est fonction du numéro d'armement NA pour les grosses unités. Chaque maillon est relié par une maille démontable type Kanter. La chaîne est capelée au puits par un croc d'étalingure. Il est largable pour des raisons de sécurité.



### Cabestan :

A l'origine, le cabestan est un gros tambour vertical, qui tournait grâce à des espars insérés dans la couronne et poussés à force d'hommes. Un cordage enroulé était fortement entraîné et pouvait produire des forces de plusieurs tonnes.

Aujourd'hui la force est électrique pour les plus petits systèmes et hydraulique pour les plus grands.



Hier



Aujourd'hui

**Système d'amarrage à bord** : La bitte est le support sur lequel est tourné le cordage.

Bitte gros navire



Bitte petit navire



**Chaumard** : Organe de passage dans le pavois pour guider et protéger les amarres.



#### **4. Aménagement de pont :**

**Écoutille** : ouverture rectangulaire dans le pont d'un bateau, destinée au passage, au chargement ou au déchargement des marchandises et provisions de bord. Les écoutilles sont généralement entourées d'un cadre surélevé appelé surbau destiné à prévenir les entrées d'eau de ruissellement (mais certaines sont à plat-bord) et recouvertes d'un panneau. Si le panneau en question est vitré on l'appelle une claire-voie.

**Porte étanche** : elle permet d'éviter toute entrée d'eau même dans des conditions extrême (paquet d'eau) ou d'éviter toute propagation de l'eau en cas d'envahissement d'un compartiment.



**Porte latérale, d'étrave ou de poupe :** elles permettent le chargement et le débarquement de matériel, de voitures, de passagers dans les ports par simple mise à quai du navire par l'avant, par l'arrière ou sur le côté du navire. Elles doivent être étanche et doivent résister au choc des vagues et aussi aux collisions avec un autre navire ou un quai.



**Rampes :** elles permettent le chargement et déchargement dans les ports. Elles peuvent être sur charnières fixes, obliques ou pivotantes pour faciliter les opérations portuaires.



**Panneaux d'écouille :** ils permettent la protection de la cargaison après le chargement. Ils peuvent coulisser, se plier pour permettre le chargement.



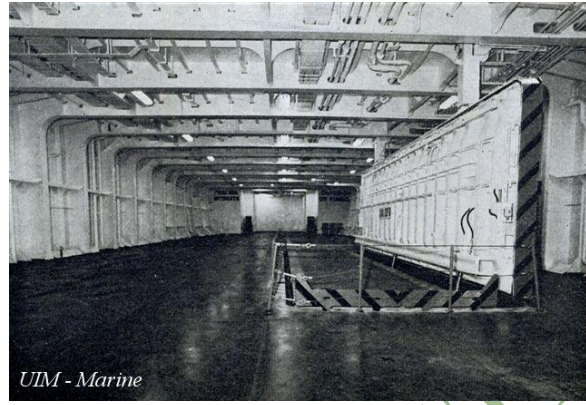
**Ascenseur :**

On peut trouver sur certain navire des ascenseurs pour le chargement du fret à bord, ils permettent de charger les différents ponts. On trouve ces équipements principalement sur les navires rouliers car cela permet un gain de place en limitant les rampes d'accès aux ponts supérieurs de chargement.





Petit ascenseur pour palette



Ascenseur pour camion sur roulier

### 5. Circuits de tuyautages :

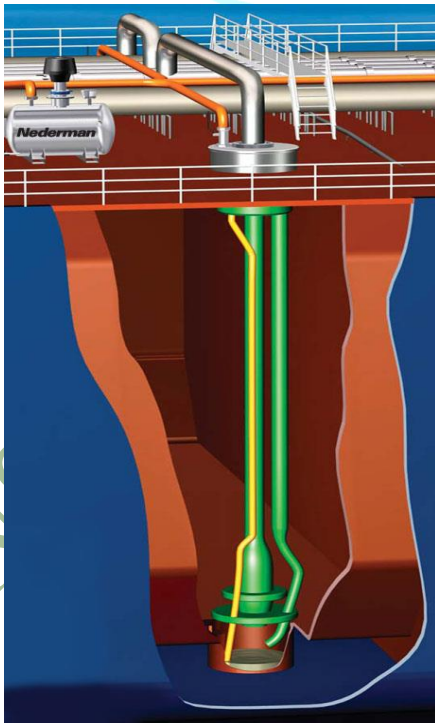
Les navires sont parcourus par différents circuits appelés tuyautage. Ils courent le long du bateau pour desservir les différents compartiments et les différents éléments concernés par leur fluide (circuit gasoil, circuit incendie, assèchement des cales, etc....)

Afin d'éviter tout risque sur le navire, chaque circuit reçoit une identification couleur précise de manière à savoir quel type de fluide circule.

Pour des raisons évidentes de sécurité, ces circuits doivent être indépendants de manière à éviter tout risque ou pollution dû à une fausse manoeuvre d'un des circuits.

**Les ballasts :** leur circuit ne doit jamais être en contact avec l'eau du bord ou de la cargaison. L'eau de mer est pompée, mise dans les ballasts pour équilibrer le navire et ensuite rejetée dans son milieu. De nos jours pour éviter tout risque du aux organismes ou espèces animales pouvant se retrouver dans les ballasts de règles ont été mise ne place pour soit rejeter au large (limite ZE soit 200 m) et remplacer par les eaux locales avant de rentrer dans les ports soit traiter ces eaux au travers de filtre et traitements pour éviter toute contamination du milieu

### Cale de fret de navire et fond de navire



Afin de faciliter le nettoyage des cales il est possible d'installer des puisards de fond de cale qui récupèrent jusqu'aux derniers litres les eaux utilisées. Cela évite d'envoyer du personnel pour réaliser l'assèchement complet de la cale. Le niveau du puisard est plus bas que le fond de cale. L'eau pompée passe ensuite par les décanteurs pour être nettoyée avant d'être rejetée en mer (cf MARPOL). Pour l'assèchement des fonds on utilise des puisards avec un tuyautage soit avec des crépines soit des pompes immergées de forte capacité. Comme pour les cales de fret, le liquide passe aussi par des décanteurs.

## Couleurs de base du tuyautage des navires

| Désignation<br>Couleur | Contenu<br>de la conduite | Désignation<br>Couleur | Contenu<br>de la conduite     |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Noir                   | Eau usée                  | Orange                 | Huile, autre que du carburant |
| Bleu                   | Eau fraîche               | Gris Argent            | Vapeur                        |
| Brun                   | Carburant                 | Rouge                  | Anti-incendie                 |
| Vert                   | Eau de mer – Eau fluviale | Violet                 | Acides                        |
| Gris                   | Gaz non-inflammable       | Blanc                  | Air de ventilation            |
| Marron                 | Masse (sèches et humides) | Jaune                  | Gaz inflammable               |

### Nature

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| Eau usée          |  |  |  |
| Eau noire         |  |  |  |
| Eau huileuse      |  |  |  |
| Eau de pompe      |  |  |  |
| Eau d'échappement |  |  |  |
| Eau d'égout       |  |  |  |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Huile               |  |  |  |
| Huile usée          |  |  |  |
| Huile thermique     |  |  |  |
| Huile sale          |  |  |  |
| Huile lubrification |  |  |  |
| Huile hydraulique   |  |  |  |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Eau fraîche               |  |  |  |
| Condens. Chauffage        |  |  |  |
| Eau sanitaire             |  |  |  |
| Refroidissement eau douce |  |  |  |
| Eau alimentation          |  |  |  |
| Eau distillée             |  |  |  |
| Eau potable               |  |  |  |
| Eau refroidie             |  |  |  |
| Eau condensée             |  |  |  |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Vapeur              |  |  |  |
| Vapeur chauffage    |  |  |  |
| Vapeur de purge     |  |  |  |
| LP Drain            |  |  |  |
| Alimentation vapeur |  |  |  |
| Evacuation vapeur   |  |  |  |
| HP Drain            |  |  |  |
|                     |  |  |  |
|                     |  |  |  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Carburant   |  |  |  |
| Fioul lourd |  |  |  |
| Gaz Liquide |  |  |  |
| Essence     |  |  |  |
| Diesel      |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| Anti-incendie        |  |  |  |
| Eau Douce            |  |  |  |
| Eau de mer / fluvial |  |  |  |
| CO <sup>2</sup>      |  |  |  |
| Springler            |  |  |  |
| Poudre               |  |  |  |
| Mousse               |  |  |  |



|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| Eau de mer      |  |  |  |  |
| Ballast         |  |  |  |  |
| Refroidissement |  |  |  |  |
| Sanitaire       |  |  |  |  |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| Acide           |  |  |  |  |
| Acide – Alcalin |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| Gaz non inflammable |  |  |  |  |
| Oxygène             |  |  |  |  |
| Gaz respiratoire    |  |  |  |  |
| Azote               |  |  |  |  |
| Réfrigérant         |  |  |  |  |
| Air s/pression      |  |  |  |  |
| Air respiratoire    |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| Air – Ventilation  |  |  |  |  |
| Evacuation air     |  |  |  |  |
| Arrivée air        |  |  |  |  |
| Alimentation air   |  |  |  |  |
| Evacuation air sdm |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| Masse |  |  |  |  |
| Masse |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Gaz inflammable        |  |  |  |  |
| Hydrogène              |  |  |  |  |
| Acétylène              |  |  |  |  |
| Mixte Propane / Butane |  |  |  |  |

## 6. Pompes et collecteur incendie :

### Installation d'assèchement

Il doit être prévu un système de pompage efficace, permettant d'aspirer dans un compartiment étanche à l'eau et de l'assécher. Les pompes de ballasts, de sanitaire ou de service général peuvent servir de pompe d'assèchement si elles peuvent être reliée au collecteur d'assèchement. L'installation doit être en acier et pensée de manière que l'eau ne puisse passer des ballasts ou de la mer vers les compartiments. Les boîtes d'assèchements doivent être facilement accessibles et les dispositifs de manœuvre des sectionnements qui peuvent être commandés au-dessus du pont de cloisonnement doivent être clairement repérés et munis d'indicateurs d'ouverture et de fermeture. Les espaces situés au-dessus du pont de cloisonnement peuvent être reliés aux collecteurs d'assèchement.

En plus pour les navires à passagers (au moins trois pompes) l'installation doit pouvoir fonctionner quelque soit l'inclinaison, des aspirations latérales peuvent être prévues. Les pompes ne doivent pas être installées dans un même compartiment. Chaque pompe doit pouvoir aspirer dans un compartiment quelconque. Le diamètre du collecteur est fonction de coefficients donnés, largeur, longueur et creux du navire.

Sur les navires de charge il doit être prévu au moins deux pompes. Certains compartiments peuvent être dispensés d'assèchement.

En cas d'avaries, des plans ou figurent clairement, pour chaque pont et cale, les limites des compartiments étanches, les ouvertures avec leurs dispositifs de fermeture et l'emplacement des commandes, les dispositions à prendre pour corriger toute gîte causée par l'envahissement, doivent être exposés de manière permanente à la vue de l'officier de quart.

**Débit total des pompes d'incendie :** sur les navires à passagers, les pompes d'incendie prescrites doivent être assez puissantes pour fournir, en service incendie, à la pression spécifiée ci-après, une quantité d'eau au moins égale aux deux tiers de la quantité que doivent refouler les pompes d'assèchement lorsqu'elles sont utilisées à l'assèchement des cales.

## 7. Barre et gouvernail :

Les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal et d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail jugés satisfaisants par l'autorité compétente. L'appareil à gouverner principal et le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un d'eux ne rende pas l'autre inutilisable, pour autant que ceci soit raisonnable et possible dans la pratique. Sur certains navires le système de gouvernail est remplacé par des pods qui pivotent sur eux-mêmes sur 360 ° et font ainsi girer le navire.

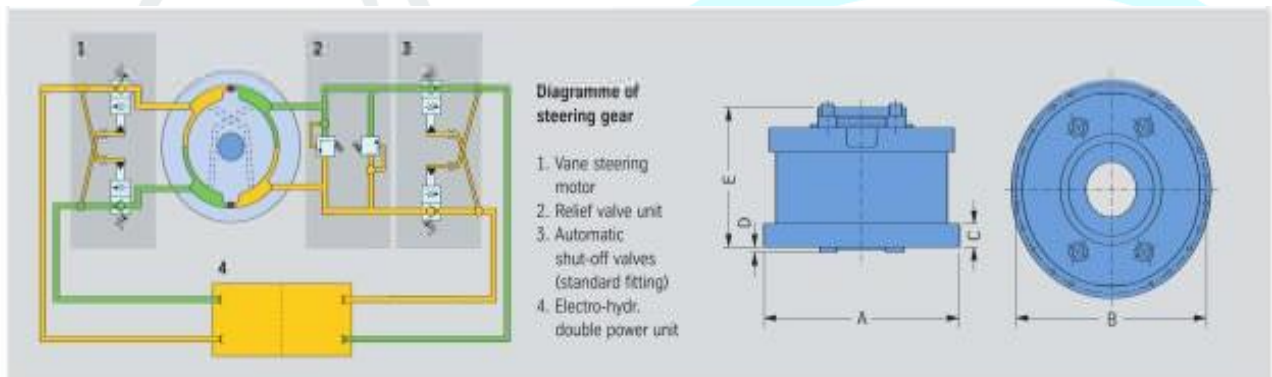


Volant de manœuvre de secours



Appareil de gouverne hydraulique linéaire

Appareil de gouverne rotatif permet un gain de place important par rapport à l'autre système



Les pods permettent la suppression des gouvernails du fait de leur rotation (meilleure manœuvrabilité du navire à faible vitesse. Pas de propulseur de poupe nécessaire.



## **VI. APPAREIL PROPULSIF ET PRODUCTION D'ENERGIE**

### **1. La salle des machines :**

Le compartiment (ou salle) des machines est un local bruyant qui peut être très chaud (plus de 60 °C en zone tropicale), bien que ventilé de manière très importante, il est d'ailleurs en surpression par rapport à l'extérieur. Cet apport d'air est également nécessaire au bon fonctionnement des moteurs ou brûleurs de chaudières. Dépendant de la taille du navire, elle comporte plusieurs étages (ponts), des échelles permettent aux mécaniciens de circuler entre eux, les plus gros moteurs Diesel actuels ayant une hauteur de près de 14 m pour une longueur de 27 m. Des réseaux de tuyauterie (circuits de combustible, d'eau de mer de refroidissement, d'eau douce, d'huile, etc.) courent sur les bords au plafond et sous les parquets, de nombreuses vannes permettent d'isoler des portions de circuit. Échelles, rambardes et plaques de parquets peuvent être démontables pour faciliter la manutention de grandes pièces de rechange ou même de moteurs entiers. Sur des navires de taille conséquente, on trouve un local réservé aux séparateurs (purificateurs) de combustibles. Le compartiment machine est entouré de cloisons étanches dans un souci de protection d'une entrée d'eau ou de propagation d'un incendie. Le port de casque anti-bruit y est obligatoire. Sur les navires modernes, il comporte des "échappées" (ou issues de secours) à divers endroits stratégiques, elle est protégée par un système particulier d'incendie.

La réglementation impose que les mécaniciens puissent y trouver un/des appareil(s) respiratoire(s) pour l'évacuation d'urgence « EEBD » (Emergency Escape Breathing Device).

*Poste de contrôle*



*Vue du parquet supérieur*



Le compartiment machine comporte généralement un *poste de contrôle* (PC machine) isolé d'où l'on peut visualiser les paramètres de fonctionnement et commander à distance les différents éléments. Ce poste de contrôle est climatisé afin d'assurer le bon fonctionnement des divers automates et ordinateurs, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des mécaniciens de quart.

### **Les auxiliaires en salle des machines :**

#### **Le groupe électrogène**

Un groupe électrogène est un dispositif autonome capable de produire de l'électricité. La plupart des groupes sont constitués d'un moteur thermique qui actionne un alternateur. Leur taille et leur poids peuvent varier de quelques kilogrammes à plusieurs dizaines de tonnes. La puissance d'un groupe électrogène s'exprime en VA (voltampère), kVA (kilovoltampère) ou MVA (mégavolt ampère) selon la puissance. Les unités les plus puissantes sont mues par des turbines à gaz ou de gros moteurs Diesel.



## Le séparateur

Le séparateur comme leur nom l'indique sépare par centrifugeage les liquides que l'on veut dissocier :

- Eau et gasoil.
- Eau souillée pour rejet ensuite en mer en respectant les normes environnementales : eau de rinçage de citerne, cargaison (**MARPOL**).
- Huile et eau (cale moteur par exemple)



## Echangeurs

Ils servent au refroidissement des parties chauffantes que l'on peut trouver comme le moteur (eau et huile), les groupes électrogènes et les inverseurs.

### Les systèmes de dessalinisation – Bouilleurs et dessalinisateurs à osmose inversé (osmoseurs)

Ils transforment l'eau de mer en eau douce pour l'utilisation du bord.

Bouilleur : l'eau, est transformée en vapeur qui passe à travers un condenseur et redevient liquide, débarrassée de ses minéraux, dont le sel

Dessalinisateur (osmoseur)

## Étapes de filtration

- L'eau à purifier passe au travers d'un premier filtre anti-sédiments à 5  $\mu$  qui élimine les boues, le sable, la poussière.
- L'eau passe au travers d'un filtre au charbon actif qui retient le chlore et les molécules de grande taille.
- L'eau est ensuite mise sous pression et traverse la membrane osmotique dont la porosité est de l'ordre du millionième de millimètre. L'eau est débarrassée de 98 % de ses impuretés.
- L'eau osmosée est stockée dans un réservoir, qui se remplit automatiquement chaque fois que l'on fait fonctionner l'osmoseur.
- L'eau passe enfin dans une cartouche de finition au charbon actif avant d'être délivrée. L'eau de l'osmoseur ne doit pas être consommée sans cela (risque pour la santé).

## Les compresseurs d'airs

Ils fournissent au bord l'air comprimé pour le fonctionnement de certains appareils. Les circuits courent tout le long du bateau pour alimenter les différents compartiments où cela est nécessaire.

## Les pompes à incendie

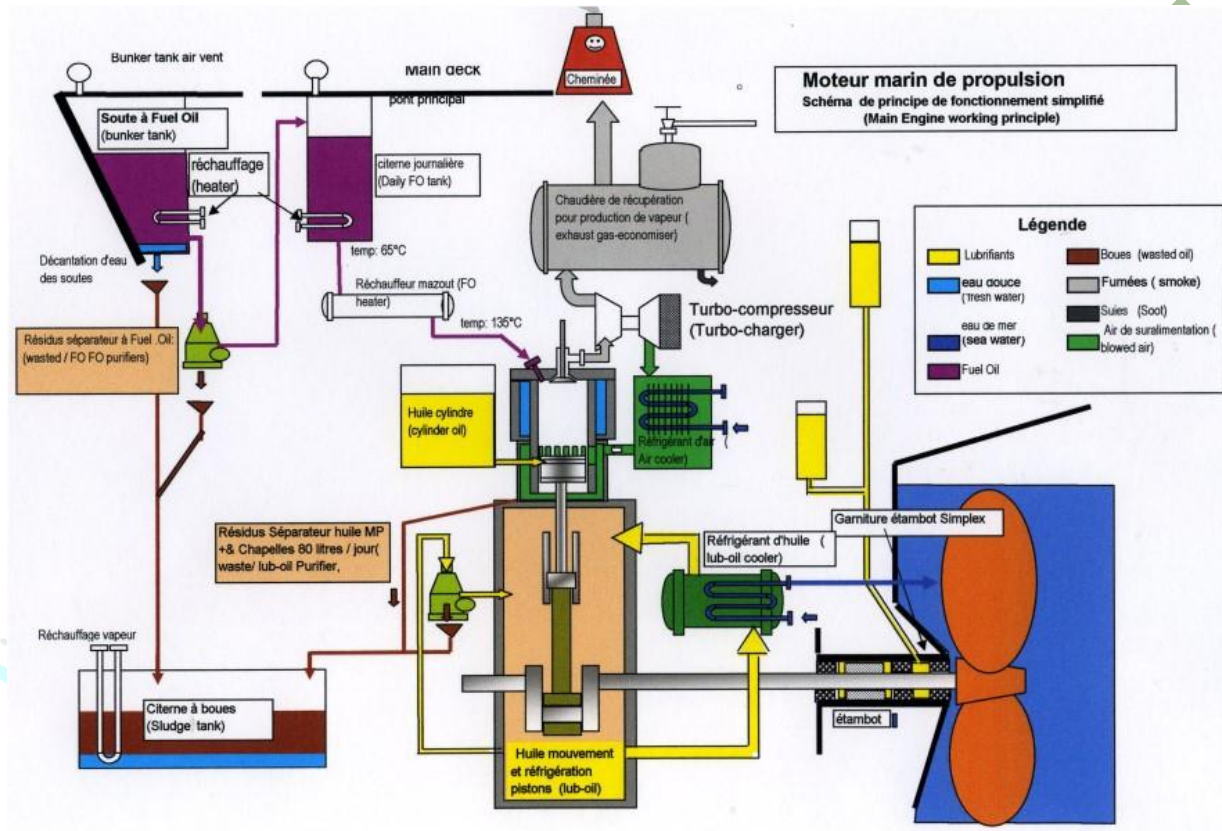
Elles assurent la mise en pression des circuits incendie du bord et le débit d'eau en répondant à des normes précises en cas de nécessité lors d'un sinistre. Elles peuvent être attelées au moteur ou indépendantes.



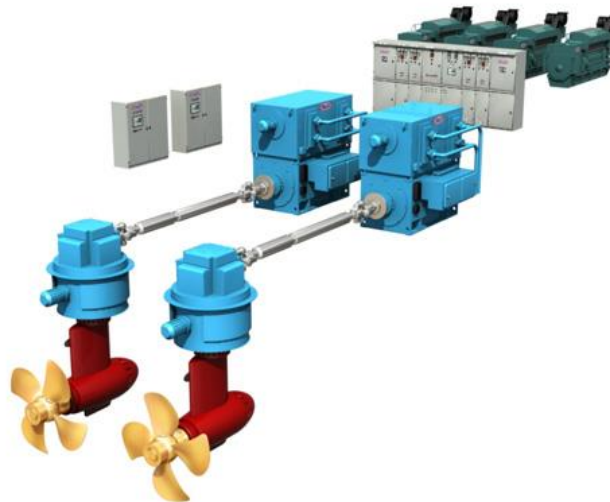
## 2. L'appareil propulsif :

L'appareil propulsif d'un navire est composé d'un moteur, d'un inverseur et d'un arbre d'hélice. Avec l'évolution des technologies certains navires ont maintenant des groupes électrogènes de forte puissance qui alimentent des moteurs électriques avec inverseur et arbre d'hélice ou directement des pods. Sur les gros navires les moteurs sont gigantesques (appelé cathédrale) faisant jusqu'à 18 m de haut, il tourne entre 80 et 110 tours par minute et ne sont jamais arrêtés et développe pour les plus puissants jusqu'à 100 000 cv.

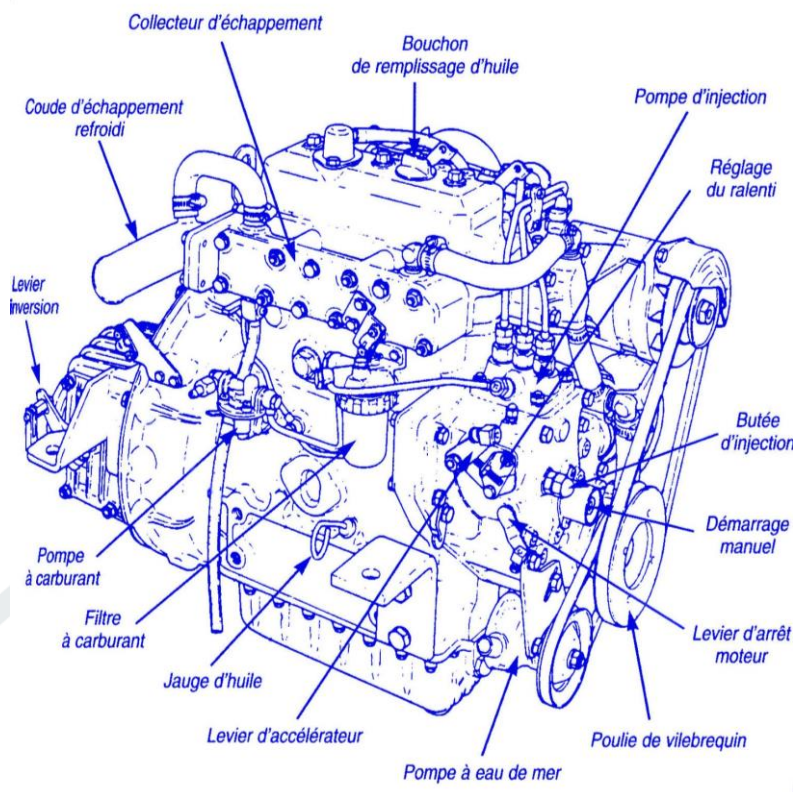
### Schéma d'équipement moteur sur un cargo



### Schéma système groupe électrogène inverseur

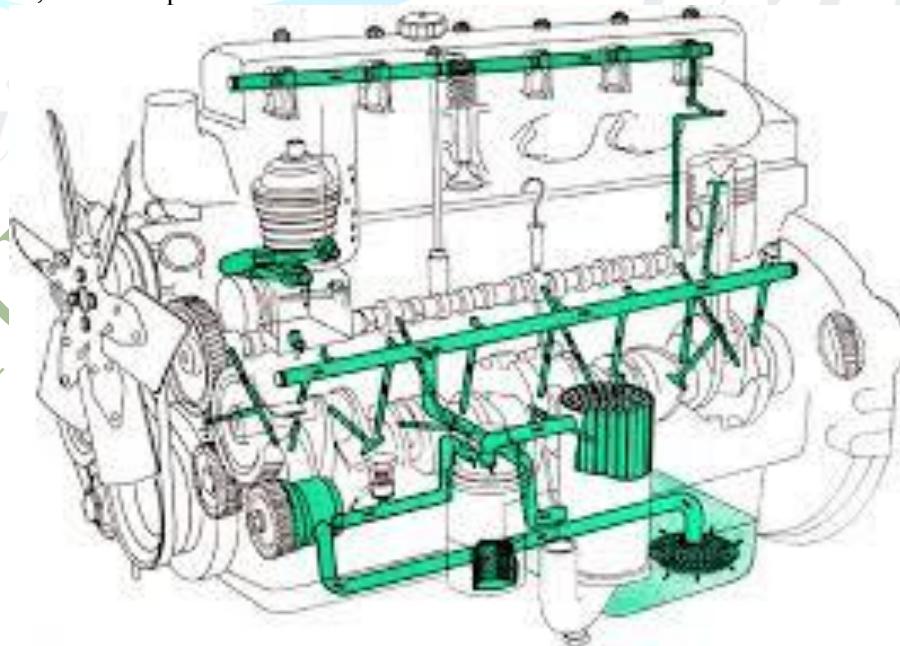


### 3. Les éléments du moteur et ses différents circuits :



#### Circuit de lubrification :

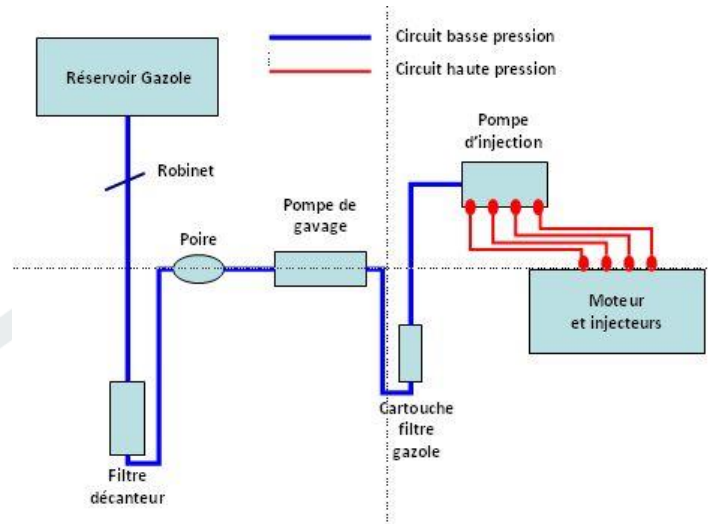
Il assure la lubrification des pièces en mouvement du moteur pour limiter l'usure et l'échauffement dû à la friction. L'huile est aspirée par une pompe à travers une crépine, passe dans un filtre et circule dans le moteur. Les pièces lubrifiées sont : arbre à came de soupapes, bielles et pistons, vilebrequin, came de pompe injection, came de pompe à eau, turbo. La pression de fonctionnement varie entre 4 et 8 bars en fonction de moteur.



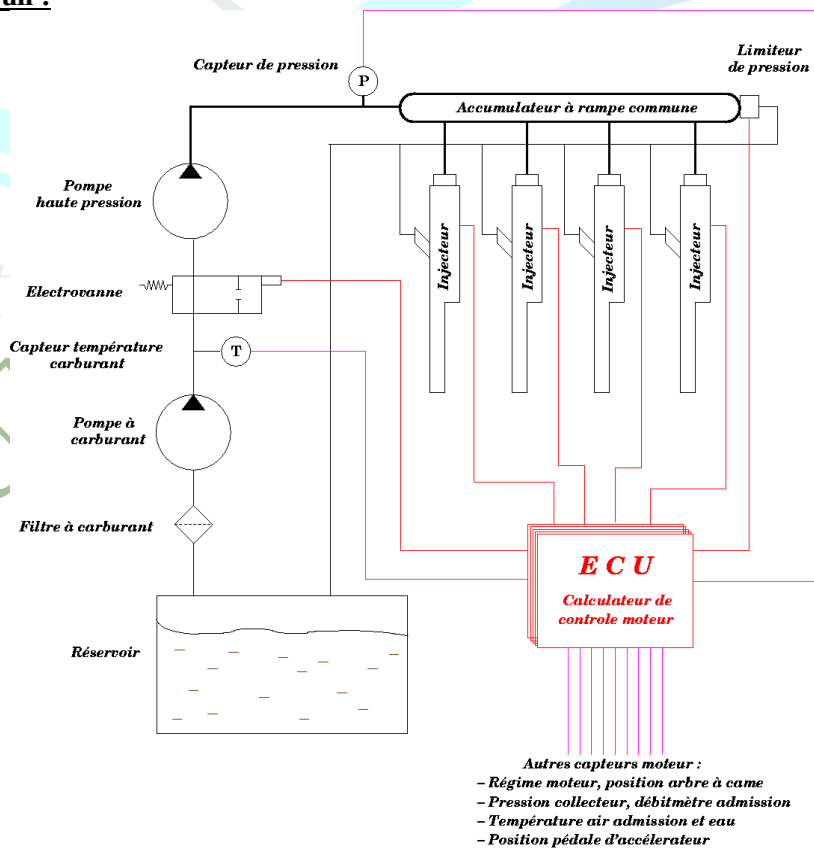
### Circuit gasoil :

Il existe en plus sur certain bateau une caisse journalière placé à hauteur du moteur, remplie par une pompe de transfert. Elle permet une alimentation par gravité du moteur ce qui permet de limiter les risques de désamorçage du moteur et un redémarrage plus facile (auto-purge). Le gasoil est aspiré par la pompe basse pression. Il passe par un premier filtre décanteur (en général 30 microns) pour supprimer l'eau qui pourrait être présente (condensation réservoir, gasoil pollué) passe par la pompe basse pression du moteur (0.3 b), arrive au filtre fin (5 microns) pour enlever les impuretés qui pourraient détériorer la pompe haute pression et est injecté dans les injecteurs (180 b pompe classique à 2000 b sur les nouveaux moteurs common rail).

### Injection classique :



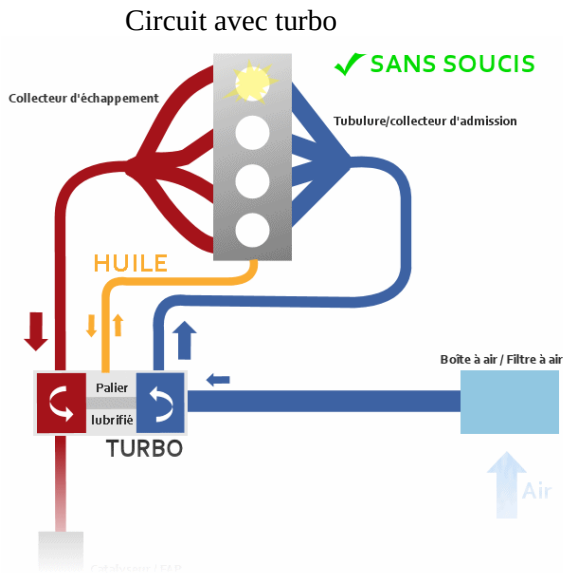
### Injection Common rail :





### Circuit d'air :

L'air arrive par le filtre pour se diriger soit directement dans le moteur par la pipe d'admission, soit passer par le turbo, puis un intercooler pour le refroidissement et revenir dans la pipe d'admission comprimée. Après la combustion soit il passe directement dans l'échappement soit il fait un passage par le turbo pour faire fonctionner ce dernier en fonction du régime moteur. Sur les navires de plaisance on injecte l'eau de refroidissement du moteur à la sortie de l'échappement après la pipe pour détendre les gaz, les refroidir et les faire ensuite circuler dans un tuyau souple spécial pour évacuer gaz et eau par un waterlock ou directement si le moteur est au dessus de la ligne de flottaison.



Entrée d'eau - Sortie échappement

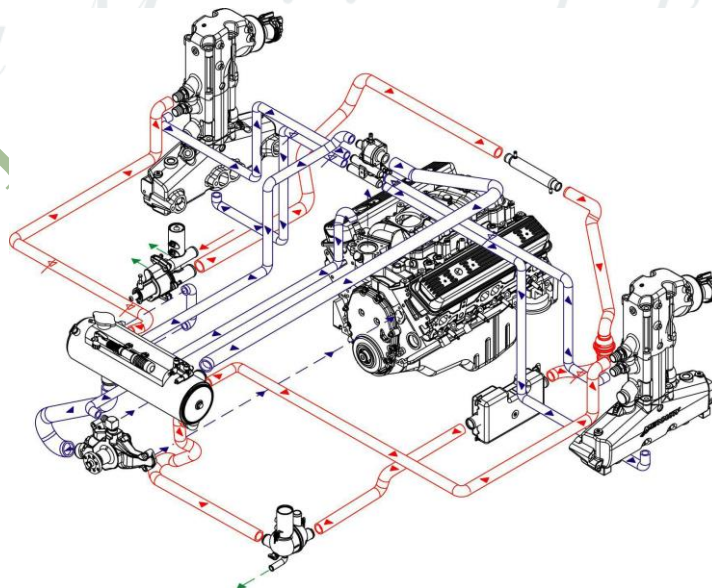


### Le circuit d'eau :

L'eau de mer est utilisée pour le refroidissement des moteurs et autres systèmes thermiques sur un navire.

Un circuit alimenté par une ou des pompes aspire l'eau de mer et la fait circuler au travers d'échangeurs qui assurent le refroidissement par échange thermique avec des circuits fermés (moteur, groupe électrogène, inverseur, circuit d'huile). Le circuit eau de mer est dit ouvert car toute l'eau est rejetée à la mer en fin de circuit.

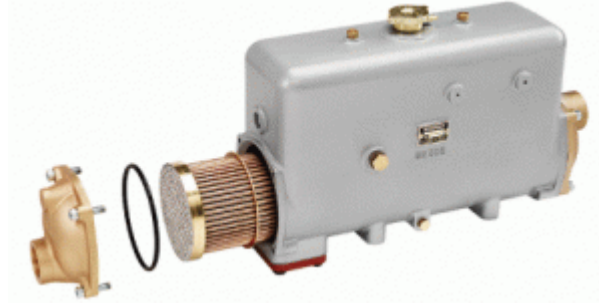
En rouge circuit fermé, en bleu circuit ouvert (eau de mer) sur un moteur V6 avec 2 pipes d'échappement.





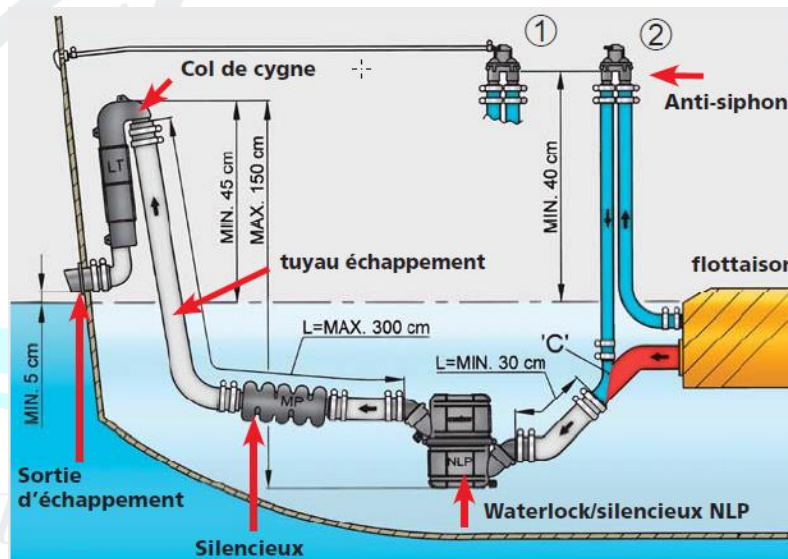
### Echangeur eau de mer :

C'est une pièce qui renferme un élément constitué de multiple petit tuyau pour favoriser une plus grande surface d'échange entre l'eau de mer qui passe à l'intérieur de ces derniers et le liquide à refroidir qui circule autour. L'étanchéité du système est assurée par des joints spi en tête d'échangeurs



### Waterlock :

Il reçoit en fin de circuit l'eau de mer et les gaz d'échappement. C'est un système que l'on trouve plutôt sur les unités en plaisance. Il est utilisé quand le moteur se trouve sous la ligne de flottaison et il recueille l'eau qui n'est pas évacuée lors de l'arrêt du moteur pour éviter tout retour par la pipe d'échappement (noyage du moteur). Les cargos utilisent directement des cheminées d'évacuation des gaz d'échappement.



## **4. Production d'énergie :**

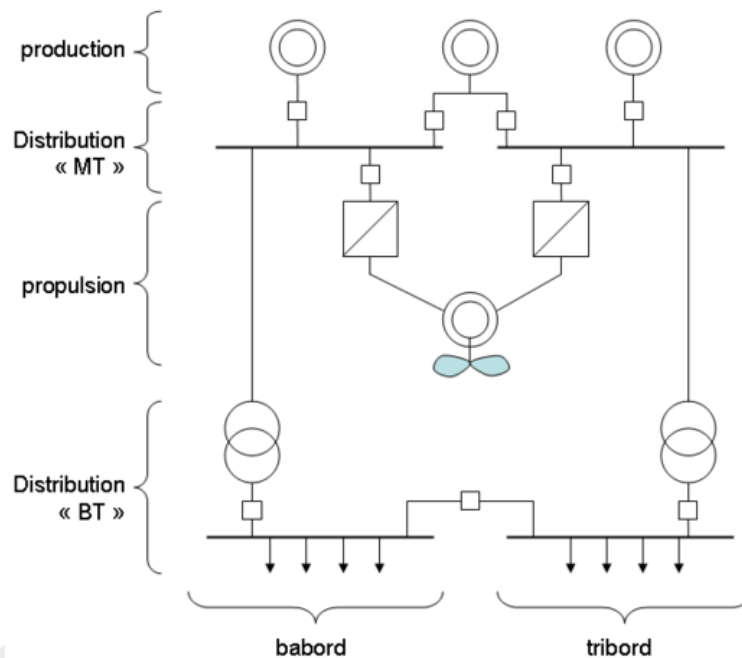
Un navire se doit d'être autonome en énergie. Il produit toute l'énergie nécessaire à ses besoins. Les besoins sont de deux types :

- La propulsion
- Les divers besoins techniques et la vie à bord.

Dans le cas d'une propulsion électrique, un premier système produit une énergie mécanique qui est transformée en énergie électrique par le biais d'un alternateur. Cette énergie électrique est ensuite utilisée pour la propulsion et les besoins du bord (éclairage, navigation, cuisine...).

Les techniques les plus utilisées sont :

- Le moteur diesel de loin majoritaire,
- La turbine à gaz, dont les rejets polluants sont inférieurs, qui est plus compacte et beaucoup plus légère et qui vibre moins,
- La génératrice attelée au moteur de propulsion, qui on trouve sur les gros navires de commerce.
- Le fioul-vapeur+turbine, efficace mais de mise en œuvre délicate.



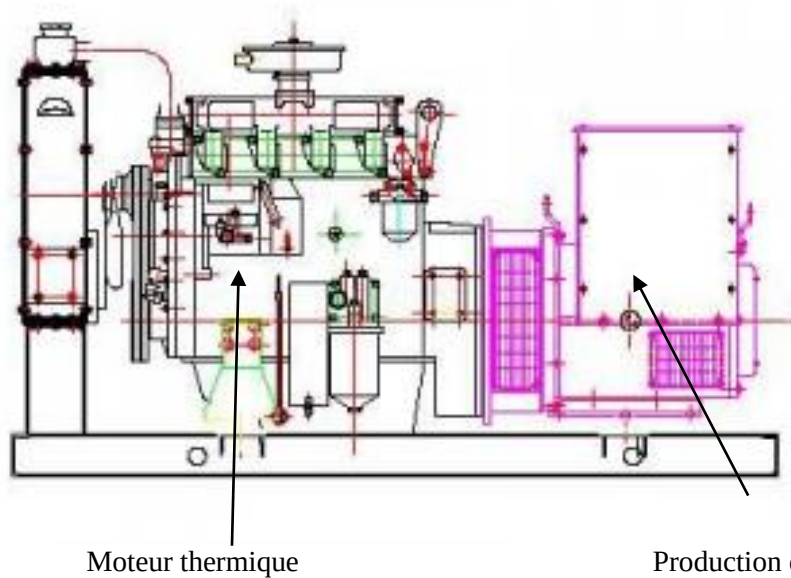
### Structure simplifiée de la distribution électrique d'un navire à une seule ligne d'arbre.

Le système le plus utilisé pour la production d'énergie est le groupe électrogène. Ils peuvent être répartis dans les navires pour une meilleure répartition de poids et adaptés aux besoins spécifiques des circuits qu'ils desservent en termes de puissance.

Le principe de fonctionnement est assez simple : un moteur thermique entraîne une dynamo qui va produire de l'électricité soit en courant alternatif monophasé ou triphasé soit en courant continu après passage dans un redresseur (pont de diode).

Leur puissance est exprimée en Kva :  $kVA \times (\cos \phi) = kW$  (valeur  $\cos \phi$  propre à chaque groupe)

Soit pour un groupe de 3,5 kVA ayant un  $\cos \phi$  0,8 :  $3,5 \text{ kVA} \times 0,8 = 2,8 \text{ kW} = 2\,800 \text{ W}$ .



Le choix du groupe se fera en fonction du calcul précis des besoins du bord en rajoutant une marge de sécurité pour éviter l'effondrement de ce dernier par un appel trop fort de courant pouvant provoquer d'importante détérioration du système par un échauffement excessif.



**On trouve 2 autres types d'énergie à bord :**

- Circuit d'air comprimé : il est produit par des compresseurs fournissant entre 8 et 10 b de pression et distribué par un tuyautage spécifique à l'appareil qui fonctionne avec (corne de brume, matériel de travail...)
- Circuit hydraulique : il est produit par des centrales hydrauliques soit à moteur électrique soit attelé sur des moteurs (propulsion ou groupe électrogène) PTO.

Il se compose d'un réservoir d'huile, d'une pompe haute pression et d'un réseau de distribution.

Chaque appareil hydraulique nécessite une pression de travail qui sera fourni par la centrale. Sur les navires des pressions de travail de 140 à 180 b sont courantes.

La distribution se fait par des électrovannes qui alimentent les différents circuits hydrauliques propre à chaque appareil (guindeau, cabestan, grues, etc.).

Un même appareil peut alimenter plusieurs circuits, il sera calibré en fonction des besoins (quantité d'huile).



## Deuxième partie : Notions élémentaires sur la stabilité

### I. RAPPEL SUR LES FORCES

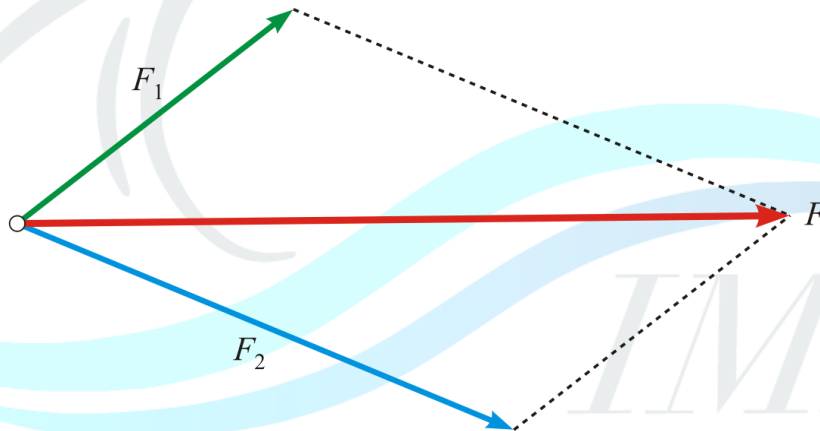
Une force est une énergie capable de modifier, déplacer un corps

Elle se caractérise par :

- Une direction (la verticale...)
- Un sens (vers le bas...)
- Une intensité (faible, moyenne, forte...)
- Un point d'application

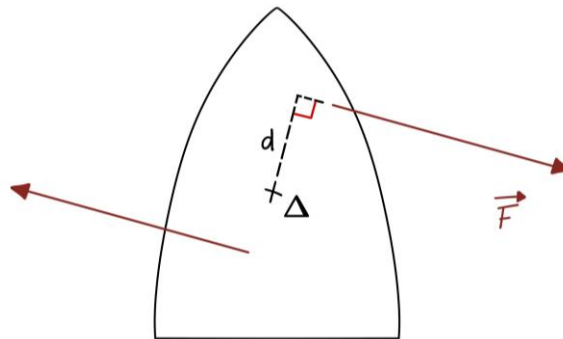
#### Combinaison de forces

- Forces de même sens, de même direction, même point d'application : les forces s'additionnent
- Forces de même direction, de sens opposé, même point d'application : les forces se soustraient
- Forces de même direction, de sens opposé, de même intensité : les forces s'annulent.
- Forces de sens et de direction quelconques : La résultante s'obtient par construction du parallélogramme des forces.



Exemple : deux forces,  $F_1$  et  $F_2$ , de direction et d'intensité différentes avec un même point d'application. La résultante  $R$ , s'obtient en construisant le parallélogramme des forces.

Couple de forces : il s'agit de deux forces, de même direction, de sens opposé, de même intensité, sur deux axes parallèles et exercées sur deux points d'application distincts. Il n'y a pas de résultante ; Le corps, obéissant aux deux forces, se met à tourner. La valeur du couple se mesure par le produit de l'intensité d'une des deux forces, exprimée en kilogramme (ou en tonnes) par la distance perpendiculaire des deux forces, exprimée en mètre. Le résultat s'exprime donc en kilogramme/ mètre ou tonnes mètre.





Deux forces, même direction, même intensité, sens opposé, deux points d'application séparés par une distance  $d$ . Pas de résultante. Le corps A se met à tourner sous l'effet du couple dont le moment (la valeur) est :  $M = F \times d$ .

**Principe d'Archimède :** ce principe définit une force particulière

**Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale, de bas en haut, appliquée au centre du volume immergé, égale au poids du liquide déplacé.**

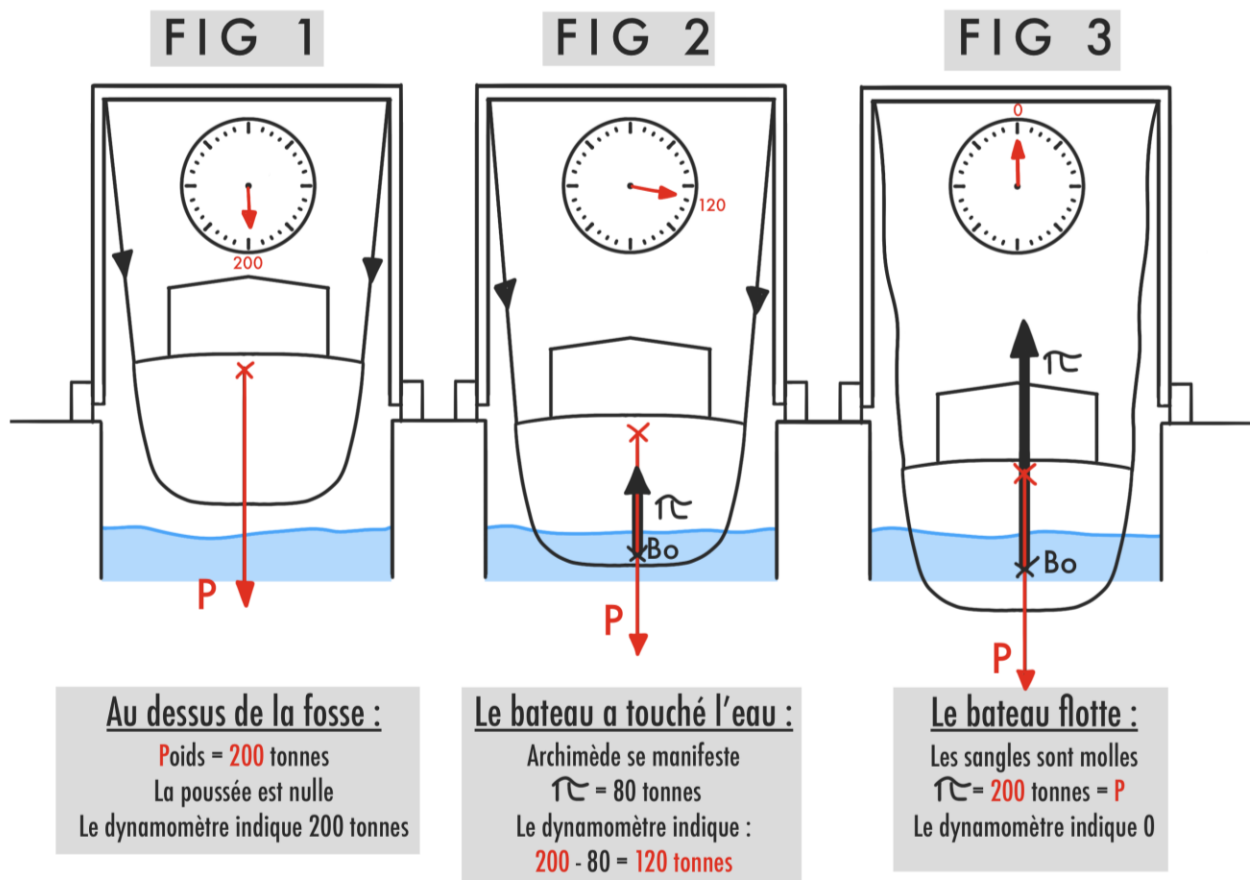
Le poids du navire : somme des **forces** d'attraction verticales, dirigées de haut en bas s'applique en un point qu'on appelle centre de gravité (CG). Nous l'appellerons **P**.

La poussée (d'Archimède) est **une force** verticale, de bas en haut, appliquée en un point appelé centre de carène (Bo), nous l'appellerons  $\pi$

Le poids tend à emmener un corps vers le bas. A la rencontre d'un liquide, la poussée d'Archimède développe une force de même direction et de sens opposé. Quand la poussée devient égale au poids, il y a annulation des forces, un équilibre se crée : le corps flotte.

Dans le cas où la poussée d'Archimède reste inférieure au poids, le corps continue à descendre : il coule.

**Exemple :** mise à l'eau d'un bateau, à partir d'un travelift, avec lecture du poids sur le dynamomètre



Observons, quantifions et qualifions le phénomène : Nous savons que les corps solides, liquide ou gazeux, à volume égal, ne font pas le même poids : le polystyrène, le bois, l'acier, le plomb pour les solides par exemple. Le rapport entre le poids et le volume s'appelle la densité. Pour plus de simplicité, on peut quantifier cette densité par le nombre de kilos par litre, exemples : le bois : environ 0,6 kg par litre (densité 0,6), l'acier environ 7 kg par

litre, de même pour les liquides : le gas-oil : 0,83, l'eau douce : 1, le mercure : 13. La règle suivante peut être énoncée : le poids P est égal au volume V multiplié par la densité d :  $P = V \times D$  et donc  $V = P : D$ .

En application du principe d'Archimède, on comprend vite qu'un navire, déplacera un volume plus important si celui est de faible densité, il s'enfoncera donc davantage pour flotter. Prenons un exemple simple avec une barge, parfaitement parallélépipédique, de 25 m x 4 m, pesant 100 tonnes, flottant dans le gas-oil puis dans l'eau douce. Dans les deux cas, pour flotter, elle devra déplacer son propre poids de liquide, soit 100 tonnes. Cherchons d'abord le volume de 100 tonnes de gas-oil, puis de 100 tonnes d'eau douce. Ensuite, nous en déduirons la valeur de l'enfoncement (hauteur h du volume) ;

1) Gas-oil

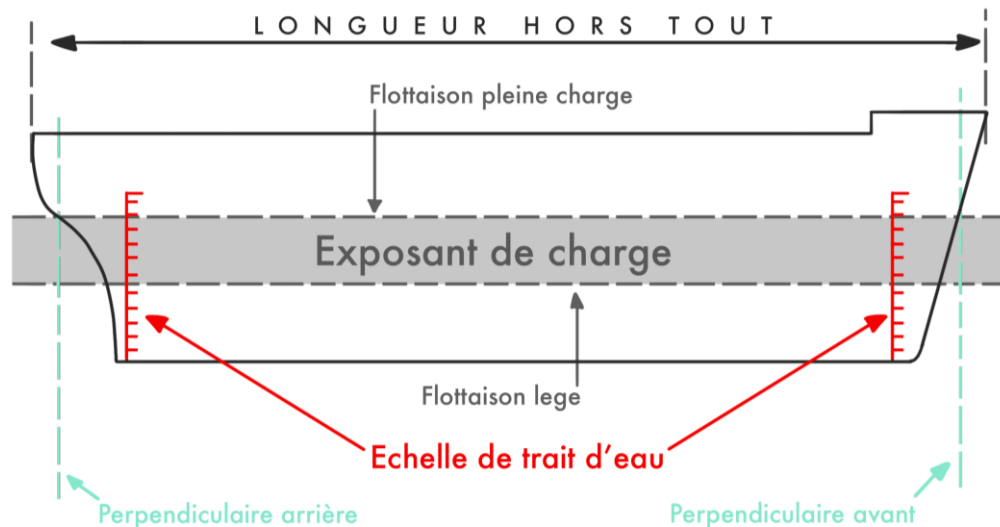
$$100 \text{ T} / 0,83 = 120,48 \text{ M}^3 ; \text{ donc } h = V / (L \times l) \text{ (surface de base), soit } 120,48 / (25 \times 4) = 1,204 \text{ M}$$

2) Eau douce

$$100 \text{ T} / 1 = 100 \text{ M}^3, \text{ donc } h = V / (L \times l), \text{ soit } 100 / (25 \times 4) = 1 \text{ M}$$

L'enfoncement d'un navire (hauteur du volume immergé) s'appelle le Tirant d'Eau (TE). Le tirant d'eau d'un navire variera avec les critères suivants : le poids de ce navire et la densité du liquide porteur. La densité de l'eau augmente avec la salinité et diminue avec la température. Une eau douce chaude sera moins dense, donc moins porteuse qu'une eau salée et froide. A poids égal, le volume immergé changera de manière sensible.

Qualifions, avec des chiffres et des mots, la situation de flottabilité du navire à partir de son tirant d'eau.



Longueur hors tout : longueur totale du navire (Lht ou Loa)

Largeur hors tout : largeur totale du navire.

Creux : hauteur comprise entre la quille et le pont

La flottaison (ou ligne de flottaison) : ligne de séparation entre l'eau et l'air sur la coque

Surface de flottaison : surface comprise dans le périmètre de la ligne de flottaison

Tirant d'eau (TE) : hauteur comprise entre la quille et la ligne flottaison :

Tirant d'eau léger : tirant d'eau navire vide

Tirant d'eau pleine charge : tirant d'eau navire plein

Exposant de charge : différence entre TE léger et TE pleine charge

Œuvres vives : partie du navire située sous l'eau (carènes + appendices)

Œuvres mortes : partie du navire au dessus de l'eau.

Echelle des tirants d'eau : marquage sur la coque, à l'arrière et à l'avant par décimètres pairs, de la hauteur d'eau comptée à partir de la quille. Les chiffres pairs mesurent 10 cm, l'espacement entre chiffres est donc de 10 cm également, la base du chiffre pair définit la mesure exacte indiquée, il est donc ensuite facile de mesurer le tirant d'eau par lecture directe ou interpolée à vue.

EX :

24 : 2,40 mètres

18 : 1,85 mètres

22 : 2,30 mètres

Assiette : angle compris entre la ligne de quille et l'horizontale : peut se mesurer en comparant TE avant et TE arrière

Gîte : angle compris entre verticale et axe de verticalité du navire : peut se mesurer en comparant TE tribord et TE bâbord, mais plus aisément avec un inclinomètre.

Perpendiculaires avant et arrières : points extrêmes de la flottaison avant et arrière, navire en charge (à l'étrave et à la poupe), figurées par une ligne perpendiculaire à la flottaison.

Les marques de franc bord : Réf. : LL 66

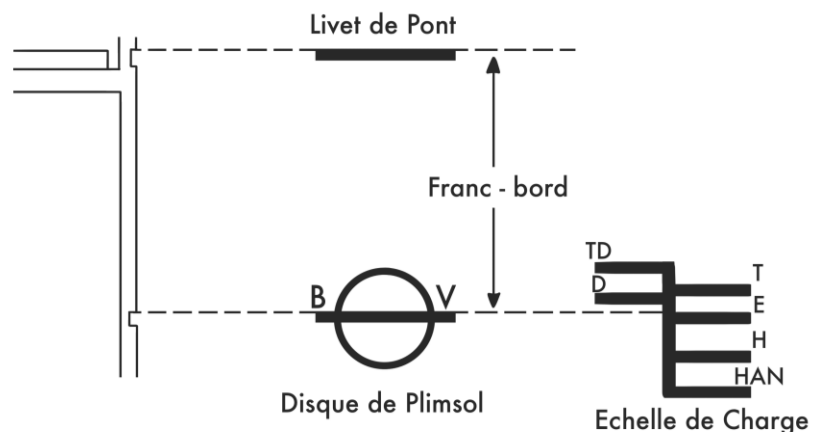
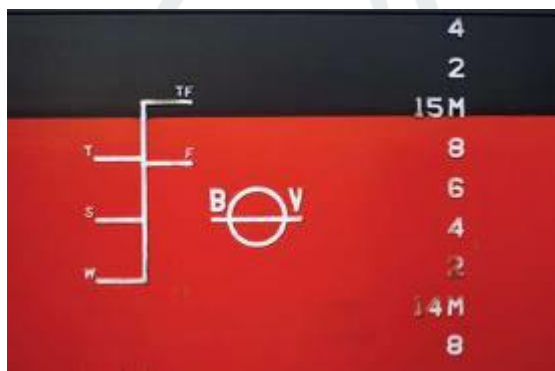
Elles sont apposées sur la coque, à tribord et à bâbord, composées de deux éléments :

Le disque de Plimsol : cercle traversé par une barre horizontale en son centre, barre qui matérialise l'enfoncement (tirant d'eau) maximum autorisé pour le navire.

Le livet de pont : barre horizontale, au-dessus du disque de Plimsol, marque la partie haute du pont continu, appelé pont de franc bord. Le volume entre ces deux barres est la réserve de flottabilité. Ce volume doit rester étanche, les ouvertures pratiquées (hublots, portes d'embarquement), toujours fermés à la mer, offrent des garanties de solidité et d'étanchéité.

Les bureaux de classification, définissent la réserve de flottabilité, positionnent les marques de franc bord, leur initiale est attachée au disque de Plimsol (BV : Bureau Veritas, LR : Lloyd's Register)

Sur les navires effectuant des voyages dans des eaux de densité différentes, le disque de Plimsol est complété par une échelle de charge qui fixe les enfoncements maxima en fonction des densités de l'eau.



TD : Eau douce tropicale

D : Eau douce

T : Eté eau salée zone tropicale

E : Eté eau salée

H : Hiver eau salée

HAN : Hiver Atlantique Nord

Les marques de franc-bord, font l'objet d'un certificat international de franc bord, délivré par la société de classification. Ce certificat international, valable 5 ans, est délivré aux navires de plus de 24 mètres. Les yachts privés et navires de pêche sont soumis aux règles de franc bord de leur pavillon.

Un navire, qu'il soit en charge ou léger, doit afin d'être dans les meilleures conditions de stabilité et de flottabilité être dans des limites définies :

- Respecter les marques de jauge,
- Gîte nulle
- Assiette légèrement positive ou nulle

### **Jauges et déplacements :**

La jauge est une évaluation basée sur les volumes du navire.

Le déplacement est une évaluation basée sur le poids du navire.

#### **a. La jauge**

Le système de jauge issu de la convention de Londres de 1969 remplace peu à peu les anciens systèmes, particulièrement celui issu de la convention d'Oslo. Ce dernier définissait des jauges sur la base du tonneau (2,83 m<sup>3</sup> ou 100 pieds<sup>3</sup>). La « nouvelle » jauge prend en compte les volumes fermés, associés à un coefficient logarithmique, pour aboutir à un chiffre (153, 2972, 28600...). Cette jauge est baptisée UMS (Universal Measurement System). Elle est importante car jalonnée par des étapes qui fixent les conditions de construction, de sécurité et de conduite par les équipages. (200, 500, 3000, 8000, 15000.)

Formule UMS(GT) :

$$GT = K \times V$$

Où le coefficient  $K$  est donné par :

$$K = 0,2 + 0,02 \times \log_{10}(V)$$

Et  $V$  est le volume total de tous les espaces fermés du navire en mètres cubes.

Exemple : Si  $V = 10\,000$ , alors  $K = 0,2 + 0,02 \times \log_{10}(10000) = 0,2 + 0,02 \times 4 = 0,28$ , et  $GT = 0,28 \times 10\,000 = 2\,800$  unités UMS

Elle s'applique obligatoirement aux navires neufs de plus de 24 mètres.

Un certificat international de jauge est délivré.

La jauge brute : (Grt, gross tonnage) : prend en compte tous les volumes fermés du navire

La jauge nette : prend en compte les volumes destinés au fret (marchandises, passagers.)

Il n'y a pas de correspondance automatique entre la jauge Oslo et Londres. Les méthodes de calcul étant différentes. Les conversions dépendront du type de navire et seront approximatives.

#### **b. Le déplacement :**

Le déplacement lège : poids du navire vide

Le déplacement en charge : poids du navire chargé

Port en lourd (deadweight) : poids des éléments embarqués : fret, équipage, eau, combustible, vivres.

Déplacement lège + port en lourd = déplacement en charge.

## **II. STABILITE DU NAVIRE**

### **Rappels de trigonométrie :**

La trigonométrie, ensemble de règles géométriques du seul triangle rectangle ; trouve de nombreuses applications dans la vie courante et est essentielle aux sciences et techniques.

Rappelons les définitions et conventions :

Angle droit : angle 90 °

Hypoténuse : grand coté d'un triangle rectangle

Coté opposé : coté du triangle en face de l'angle considéré

Coté adjacent : coté formant l'angle considéré avec l'hypoténuse

Sinus : rapport entre le coté opposé et l'hypoténuse

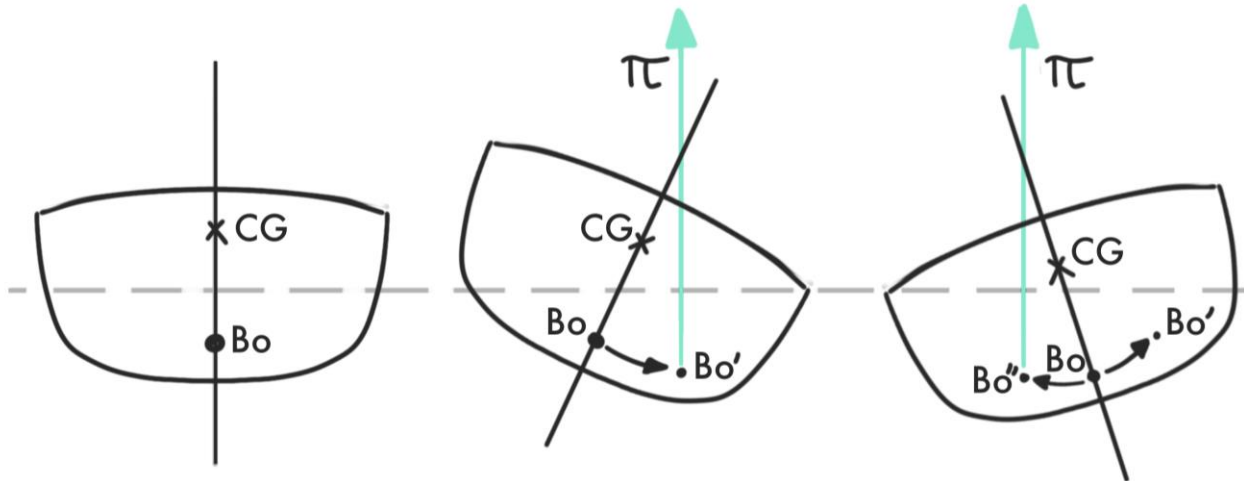
Cosinus : rapport entre coté adjacent et l'hypoténuse.

La valeur de la poussée  $\pi$  est définie par le principe d'Archimède : égale au poids du liquide déplacé.



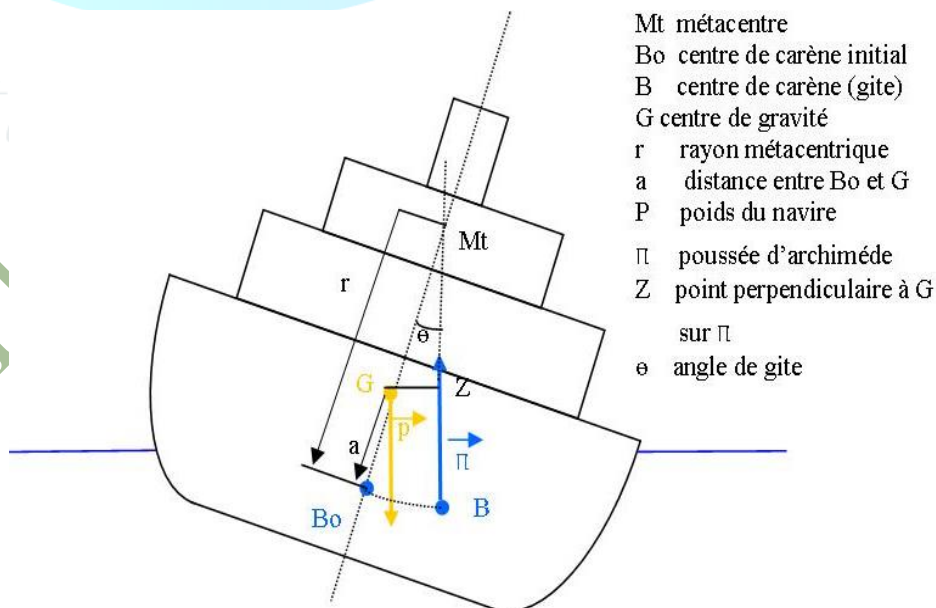
## 1. Notions de stabilité

Le poids du navire  $P$  est appliqué au centre de Gravité  $CG$ . La poussée d'Archimède est appliquée au centre de carène  $Bo$ . Les deux forces sont de même direction, de sens opposé, de même intensité. Inclignons le navire sur un bord puis sur l'autre. Remarquons d'abord que le centre de gravité ne varie pas, mais que le centre de carène se déplace en suivant une courbe, proche d'un arc de cercle ;



Nous remarquons aussi que la direction de poussée  $\pi$  coupe l'axe de verticalité à un point qui est sensiblement le centre du cercle. Ce point est le métacentre  $Mt$ . La distance  $MB_0$  représente le rayon métacentrique  $r$ . On voit que la largeur du navire aura des conséquences sur l'arc de cercle des centres de carène, et donc sur le métacentre. Plus la coque sera large, plus le métacentre  $Mt$  sera élevé. A la construction, le centre de carène  $Bo$ , le métacentre  $Mt$ , et le centre de gravité pourront être calculés. Ces calculs seront vérifiés à la mise à l'eau du navire, par l'essai de stabilité.

Laissons le navire incliné sur un bord. Nous remarquons que les deux forces forment alors un couple dont le moment est égal à  $P \times d$ . Ce couple fera donc tourner le navire jusqu'à ce que les deux forces soient à nouveau sur la même verticale. Plus le moment du couple ne sera fort, mieux le bateau se redressera.



- $Mt$  métacentre
- $Bo$  centre de carène initial
- $B$  centre de carène (gite)
- $G$  centre de gravité
- $r$  rayon métacentrique
- $a$  distance entre  $Bo$  et  $G$
- $P$  poids du navire
- $\pi$  poussée d'archimède
- $Z$  point perpendiculaire à  $G$  sur  $\pi$
- $\theta$  angle de gite

Nous comprenons vite que le moment de redressement que l'on souhaitera fort pour une bonne stabilité transversale, sera dépendant de deux conditions : le poids et  $r-a$ . C'est pour cette raison que la valeur de  $r-a$  devra être garantie à la construction et conservée pendant la vie du bateau. Pour un navire d'une trentaine de mètres, la distance minimum est de l'ordre de 0,60 mètres.

La distance  $r-a$  est conventionnellement appelée GMt. (Distance métacentrique transversale).

Le module de stabilité transversale initial (MSIT) :

C'est le produit de  $P \times r-a$ . Il représente la capacité de redressement du navire.

## 2. Embarquement de poids

Quand on charge du poids à bord, le déplacement  $P$  augmente et le centre de gravité se déplace vers le poids embarqué et cela d'autant plus que ce dernier est éloigné du centre de gravité initial  $G$ .

Si le poids est positionné au-dessus du centre de gravité, ce dernier remonte et la stabilité diminue, dans le cas contraire cette dernière augmente puisque  $G$  descend.

C'est l'inverse qui se produit lors du déchargement d'un navire ce qui nécessite donc des précautions à prendre avant toute manœuvre sur la cargaison.

Tout chargement dans l'axe du navire n'a pas d'influence sur la stabilité latérale (gite). Cependant, dès que l'on quitte l'axe de ce dernier un bras de levier lié au poids ajouté se crée et le navire gite jusqu'à ce que le nouveau centre de gravité  $G'$  soit aligné avec la verticale du centre de carène  $B'$  (position d'équilibre).

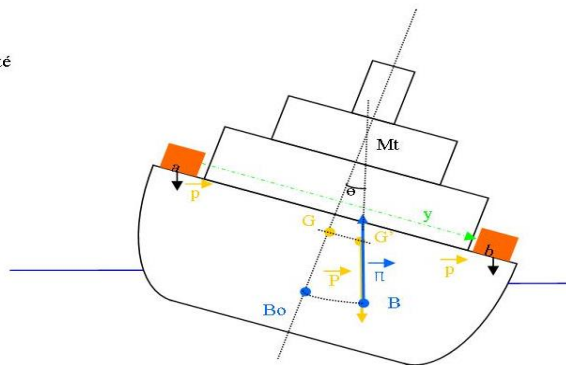
Observons quelques phénomènes liés à la charge axiale du navire :

- Charge dans les fonds : le navire s'enfonce, le centre de gravité descend, le centre de carène monte,  $r-a$  et  $P$  augmentent, la stabilité augmente de manière importante.
- Charge au niveau du centre de gravité : le navire s'enfonce, le centre de gravité ne bouge pas,  $r-a$  ne varie pas et  $P$  augmente, la stabilité augmente sensiblement.
- Charge au-dessus du centre de gravité : le navire s'enfonce, le centre de carène monte, le poids augmente  $r-a$  diminue et la stabilité diminue.

Observons quelques phénomènes liés à la charge latérale du navire :

- Charge à bâbord ou à tribord : le bateau gite du côté du chargement, si ce dernier est positionné au dessus de  $G$  la stabilité diminue car  $G'$  monte, s'il est positionné en dessous de  $G$  elle augmente car  $G'$  descend.
- Mouvement vertical d'un poids latéral sur un navire : seule la stabilité est affectée par le mouvement du centre de gravité. Le déplacement sur une distance  $z$  provoque un déplacement du centre de gravité dans le même sens de valeur
- Mouvement horizontal d'un poids : ce dernier ne modifie pas la hauteur du centre de gravité et donc la stabilité du navire mais modifie la position de  $G$  et donc amène de la gite du côté du déplacement du poids.

Mt métacentre  
Bo centre de carène initial  
B centre de carène (gite)  
G centre de gravité  
G' nouveau centre de gravité  
P poids du navire  
 $\pi$  poussée d'Archimède

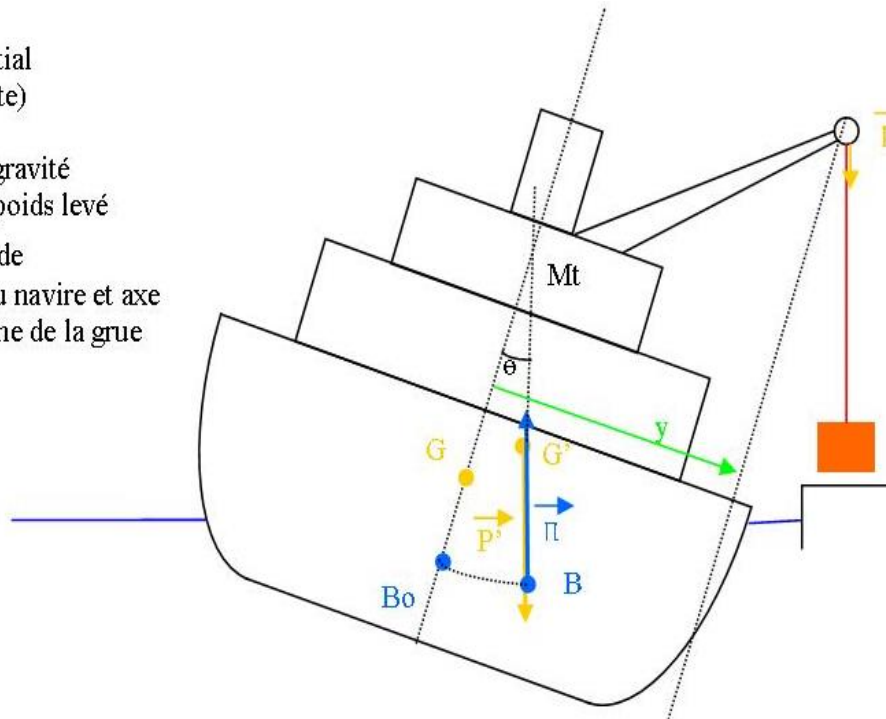


Cas particulier lié au grutage d'un poids à partir du navire (poids suspendu) :

Dès qu'un poids est suspendu en un point du navire et est libre de son mouvement la force qu'il exerce s'applique au point de suspente (point d'accroche) quelle que soit la gîte du navire.

Le centre de gravité est donc plus haut que le poids lui-même si celui-ci était posé là où il se situe. La stabilité diminue. Pour éliminer ce phénomène il suffit d'arrimer le poids en le saisissant (élingue, cordage, chaîne,)

Mt métacentre  
Bo centre de carène initial  
B centre de carène (gîte)  
G centre de gravité  
G' nouveau centre de gravité  
P' poids du navire + poids levé  
 $\Pi$  poussée d'Archimède  
y distance entre axe du navire et axe de l'extrémité de la flèche de la grue



**Attention donc au risque important de gîte et de perte de stabilité pour de lourdes charges lors de l'embarquement de cargaison.**

### **3. Bilan des situations de stabilité liés à la position des centres**

- Centre de gravité sous le métacentre et au-dessus du centre de carène : c'est le cas général, le navire à une stabilité normale.
- Centre de gravité au-dessous du centre de carène et sous le métacentre : r-a est maximum, le moment de redressement est très fort, voire violent. C'est un cas de stabilité rencontré sur des navires fortement lestés, comme les voiliers par exemples.
- Centre de gravité confondu avec le métacentre : il n'y a pas de r-a, donc pas de Gz et pas de couple de redressement. Le navire adopte un équilibre incertain, c'est un cas d'instabilité. Par exemple une sphère ou un cylindre.
- Centre de gravité au-dessus du métacentre : En cas d'inclinaison du navire, le couple créé ne contribue plus au redressement, mais au chavirement. Cas à proscrire évidemment.

**Conclusion** : pour une bonne stabilité transversale, le poids, mais surtout r-a sont à considérer attentivement. Pour un obtenir un r-a important, il convient de placer le métacentre le plus haut possible, en construisant une coque large (stabilité de forme) avec un centre de gravité très bas (stabilité de poids).

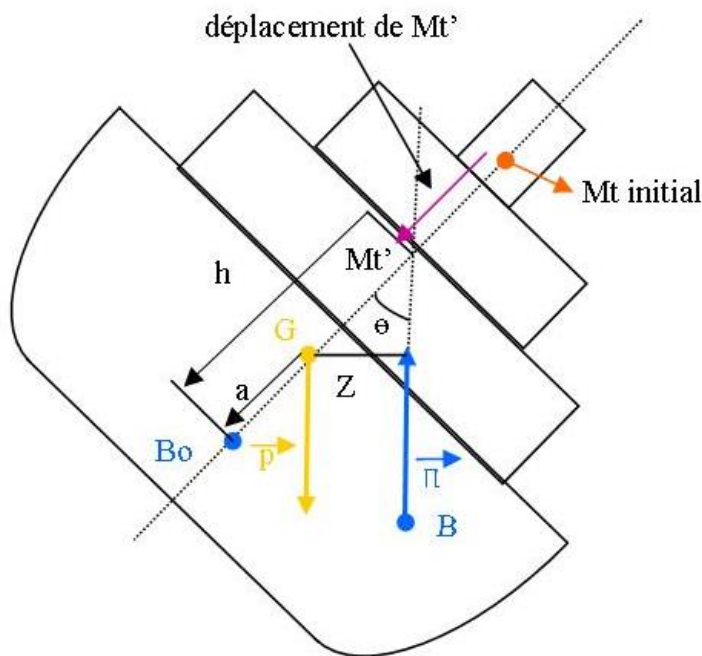
#### 4. Cas de charge particuliers

Le givrage : dans les hautes latitudes, blizzard et paquets de mer provoquent la formation quelquefois très rapide d'amas de glace dans les superstructures. Le bateau s'alourdit, surtout dans les hauts et sa stabilité diminue sérieusement. Il convient, dans ce cas, de briser la glace et de la déblayer du pont.

#### 5. Cas des grands angles de gîte

Le moment de redressement est le produit du poids par  $r-a$ , distance du métacentre au centre de gravité. Le métacentre est le point d'intersection entre l'axe de verticalité et la poussée  $\pi$ . On comprend que, dans les grands angles, cette intersection se rapproche du centre de gravité.

$Mt$  devient  $Mt'$  et tend à descendre et  $r-a$  devient  $h-a$ .  $h-a$  est plus faible que  $r-a$ ,  $GZ$  diminue, la stabilité devient plus faible, et même nulle lorsque que  $Mt'$  vient se confondre  $CG$  ( $GZ$  nul), puis **le couple devient chavirant si  $Mt'$  passe sous le centre de gravité.**



- Mt' métacentre gd angle de gîte
- Bo centre de carène initial
- B centre de carène (gîte)
- G centre de gravité
- h rayon métacentrique
- a distance entre Bo et G
- P poids du navire
- $\pi$  poussée d'Archimède
- Z point perpendiculaire à G sur  $\pi$
- $\theta$  angle de gîte

#### 6. L'essai de stabilité

Opération est faite à la mise à l'eau du navire, à l'aide de poids calibrés, elle conduit à observer les différents paramètres du navire (gîte, enfoncement, assiette) dans différents cas de charge. Cet essai valide les calculs de l'architecte naval et aboutit à la remise d'un rapport qui contiendra divers documents dont :

- Les tables hydrostatiques.
- La valeur de  $Gz$  à différents angles de gîte.
- L'angle de gîte de chavirement.

Voir en fin de chapitre : Exemples de documents.

#### 7. Cas d'envahissement accidentel

A la suite d'une voie d'eau, le navire peut être envahi par l'eau sur une ou plusieurs tranches et/ou sur un ou plusieurs compartiments.

Les conséquences directes :

- Flottabilité : le navire s'enfonce, ses qualités nautiques sont affectées. Il peut, dans les cas graves, couler.
- Stabilité : le navire gîte et/ou prend une assiette importante : diminution de sa stabilité transversale
- Création d'une ou plusieurs carènes liquides



Les conséquences indirectes :

Perte possible de moyens en énergie (moteurs, barre, assèchement)

Les effets directs ou indirects sont souvent conjugués, dans le cas d'envahissement importants, ils peuvent aboutir à la perte du navire.

## **8. Stabilité longitudinale**

Elle applique les mêmes principes généraux. Le métacentre, situé très haut, s'appelle grand métacentre ou métacentre longitudinal  $M_L$ . Utile pour les calculs de charge et d'assiette.

### **Les documents remis à la livraison du bateau**

- Plans du navire :
  - Plans de forme
  - Plan d'ensemble
  - Coupes principales
  - Echelles de charge
  - Plan d'échouage
- Documents de stabilité
  - Compte rendu de l'essai de stabilité.
  - Courbes hydrostatiques
  - Courbes de bras de levier.

### **Quelques abréviations conventionnelles :**

B0 : centre de carène

G : centre de gravité du navire

GMT : rayon métacentrique transversal

GML : rayon métacentrique longitudinal

$\Theta$  : angle de gîte

KB : côte entre quille et centre de carène

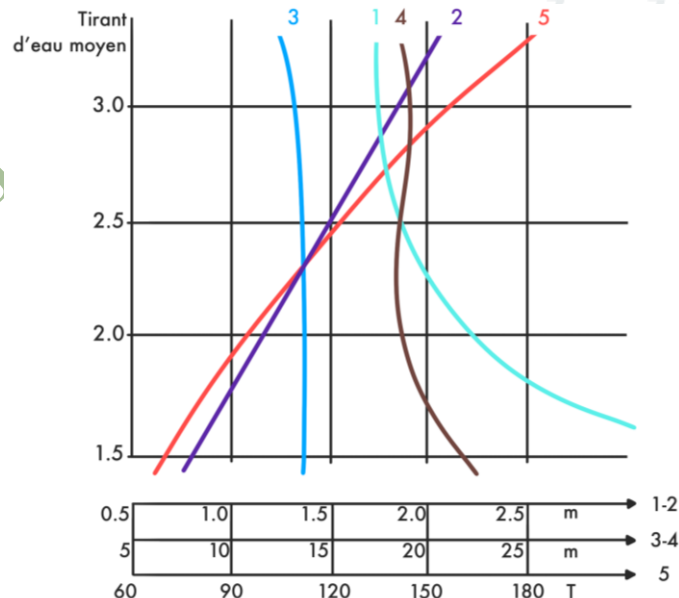
KG : côte entre quille et centre de gravité

KMT : côte entre quille et métacentre transversal

LCB : distance de la perpendiculaire arrière au centre de carène

LCG : distance entre perpendiculaire arrière et centre de gravité

LCF : distance entre perpendiculaire arrière et centre de la surface de flottaison



Courbes hydrostatiques pour un navire de 29 mètres (démonstration)

L'argument d'entrée est le tirant d'eau moyen : axe des ordonnées

La 1ère abscisse nous donne :

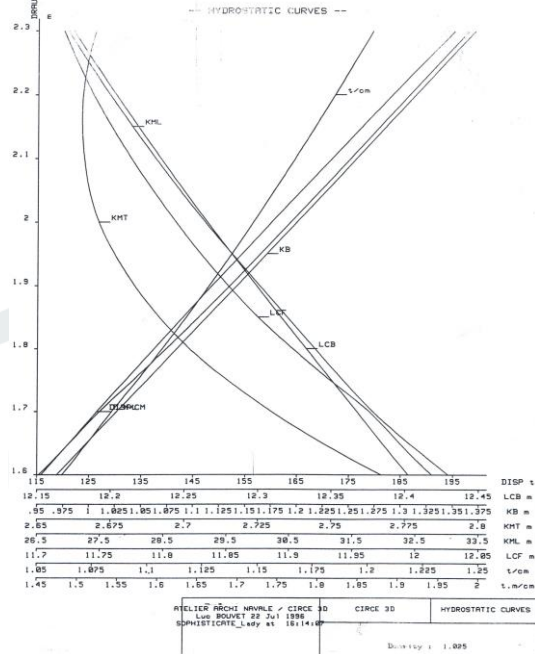
- En 1 le rayon métacentrique transversal.
- En 2 la distance de la ligne d'eau zéro au centre de carène Bo (KB)

La 2ème abscisse nous donne :

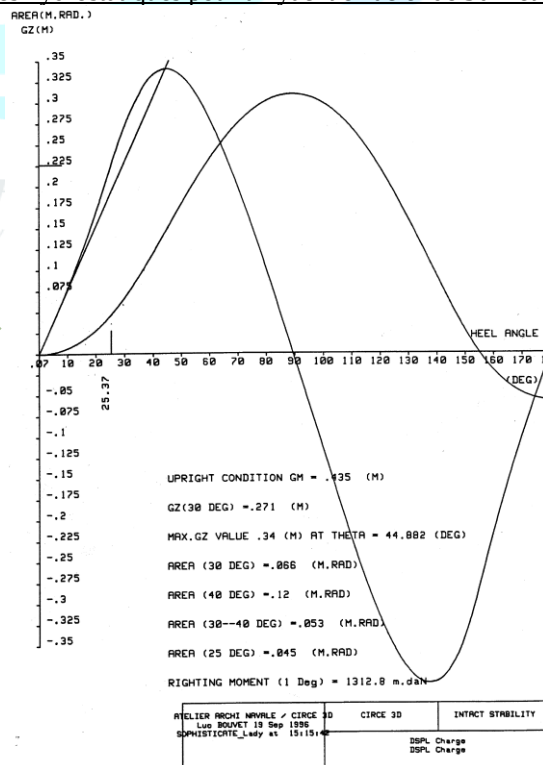
- En 3 la distance du centre de la flottaison à la perpendiculaire arrière (LCF)

La 3ème abscisse nous donne :

- En 4 le rayon métacentrique longitudinal
- En 5 le déplacement du navire P



Courbes hydrostatiques pour un yacht en acier de 30 mètres et de jauge 158



Courbes de bras de levier (Gz)

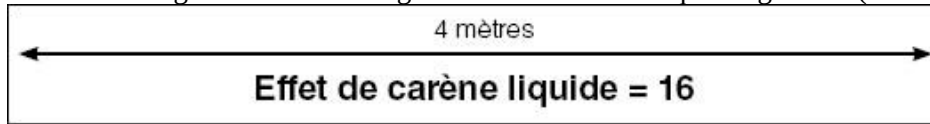
## 9. Carène liquide

Effet de carène liquide par les chiffres

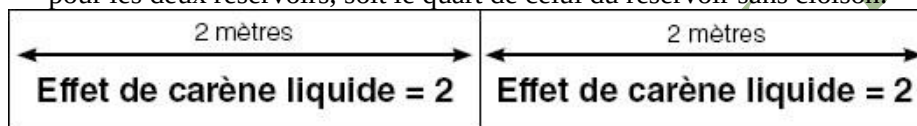
L'effet de carène liquide augmente au cube de la surface libre. Si vous divisez la surface d'un réservoir de moitié (en installant par exemple des cloisons internes étanches, chaque côté a un effet de carène liquide huit fois moindre, l'effet de carène liquide total (la somme des deux côtés) est donc divisé par quatre.

**Effet de carène liquide = largeur x largeur x longueur / 12**

Un réservoir de 4 m de large et de 3 m de long a un effet de carène liquide égal à 16 ( $4 \times 4 \times 3 / 12$ ).



Si vous ajoutez une cloison étanche au milieu du réservoir, vous divisez celui-ci en deux réservoirs de 2 m de large chacun. Chaque réservoir a un effet de carène liquide égal à 2 ( $2 \times 2 \times 3 / 12$ ), donc un effet total de 4 pour les deux réservoirs, soit le quart de celui du réservoir sans cloison.

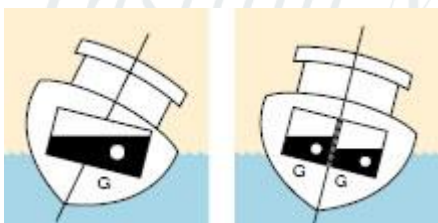


Lorsque sur un navire, une capacité (ex : un ballast) n'est ni vide, ni pleine, on remarque que lorsque le navire prend une inclinaison transversale, la surface du liquide dans cette capacité demeure horizontale. Le centre de gravité  $G$  de cette masse liquide, qui est également son centre de carène, se déplace, pour de faibles inclinaisons, sur une portion d'arc de cercle dont le centre est le métacentre de la *carène liquide* en question.

Le poids suspendu peut être assimilé dans l'étude de la stabilité du navire à un déplacement du poids vers le point de suspension, donc un déplacement vertical de poids vers le métacentre de cette *carène liquide*. Le centre de gravité général du navire se déplacerait donc en proportion vers le haut en une position que l'on nomme  $G_f$  le centre de gravité fluide.

Le MSIT (module de stabilité initial transversal) s'en trouvera diminué.

Lorsqu'il existe plusieurs capacités, la perte globale de stabilité sera la somme des pertes.



Cette perte potentielle de stabilité peut être importante, les ballasts sont cloisonnés longitudinalement à la construction de manière à limiter les déplacements des liquides. Le calcul montre que rajouter  $n$  cloisons longitudinales revient à diviser la perte de stabilité par  $(n+1)^2$ .

Les ferries et rouliers en général sont très sensibles à ce problème, car sur ces navires, le pont garage est très vaste et peu cloisonné, une entrée d'eau dans ce compartiment engendre des pertes de stabilité importantes par *effet de carène liquide*.

Sources documentaires :

- Architecture Navale (D Paulet et D Presles)
- Statique du navire collection Infomer
- Connaissance de la construction des bateaux alu-acier-inox de Gilbert Caroff
- Diesels marins 7eme édition collection Infomer
- Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie

Sources iconographiques :

- Photos et dessins personnels des auteurs Images en libre-service sur internet